МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

Направление подготовки

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Учебный проект по дисциплине «Управление проектами»

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ВОЛЬТМАРКЕТ»

Учёт закупок и продаж электроники

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Версия системы 1.2.0

Санкт-Петербург

2026

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ содержит протокол испытаний информационной системы «ВольтМаркет» версии 1.2.0, выполненной на платформе «1С:Предприятие 8.3».

В документе приведены объект, цель, объём, условия и порядок проведения испытаний, результаты 52 тест-кейсов (регрессионные испытания функций версии 1.0.0, испытания функции бронирования товаров, доработок интерфейса, регламентного задания снятия просроченных броней и отчёта «Остаток, забронировано, доступно»), сводные результаты, замечания и заключение. В приложениях приведены экранные формы и журналы автоматизированной проверки.

Содержание документа соответствует рекомендациям ГОСТ 34.603-92 и РД 50-34.698-90 к протоколу испытаний, документ оформлен с учётом ГОСТ 7.32-2017.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Объект испытаний 4

2 Цель испытаний 5

3 Основание и нормативные документы 6

4 Объём испытаний 7

5 Условия и средства проведения испытаний 8

6 Порядок проведения испытаний 9

7 Результаты испытаний 10

7.1 Регрессионные испытания функций версии 1.0.0 10

7.2 Испытания функции бронирования (версия 1.1.0) 16

7.3 Испытания доработок интерфейса (версия 1.1.0) 21

7.4 Испытания регламентного задания и отчёта (версия 1.2.0) 22

8 Сводные результаты 27

9 Выявленные дефекты и замечания 29

10 Заключение 30

ПРИЛОЖЕНИЕ А 31

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 57

1 Объект испытаний

Объект испытаний – информационная система «ВольтМаркет» (конфигурация «ВольтМаркет» для платформы «1С:Предприятие 8.3»), версия 1.2.0. Система предназначена для учёта закупок, продаж, бронирования товаров, цен и складских остатков магазина электроники.

Испытаниям подвергалась поставляемая информационная база VoltMarket.dt (папка dist репозитория проекта) с демонстрационными данными. Состав испытываемой версии по сравнению с версией 1.0.0 дополнен (версии 1.1.0 и 1.2.0):

- подсистемой «Бронирование»: документы «Бронирование» и «Отмена брони», регистр накопления «ТоварыВРезерве», отчёт «Брони покупателей»;
- контролем свободного остатка (остаток на складе минус товары в резерве) при бронировании и продаже, продажей по брони;
- доработками интерфейса: форма «Подбор товаров», ввод товара по артикулу, карточка товара в формах документов, подсказка о брони покупателя, дозаказ заканчивающихся товаров, обновлённый рабочий стол;
- регламентным заданием «Снятие просроченных броней» (версия 1.2.0), которое по расписанию проводит документ «Отмена брони» по броням с истёкшим сроком, формой «Автоснятие броней» и отчётом «Остаток, забронировано, доступно», построенным по регистрам накопления «ОстаткиТоваров» и «ТоварыВРезерве».

2 Цель испытаний

Цель испытаний – проверить соответствие системы требованиям задания учебного проекта и задания на доработку (бронирование товара), убедиться в правильности учёта остатков, резерва и продаж, работоспособности новых форм интерфейса и разграничения прав доступа, а также подтвердить, что функции версии 1.0.0 после доработки работают без ошибок (регрессионные испытания). Для версии 1.2.0 дополнительно проверяется, что просроченные брони снимаются автоматически по расписанию, брони с неистёкшим сроком не затрагиваются, у частично выкупленной брони снимается только остаток, повторный запуск не создаёт лишних документов, а отчёт «Остаток, забронировано, доступно» совпадает с данными регистров накопления.

3 Основание и нормативные документы

Испытания проведены на основании задания учебного проекта по дисциплине «Управление проектами» (пункты 2.1–2.6) и задания на доработку: «Сделать бронирование. Логика брони: забронировали – значит нет возможности продать, ушло со свободных остатков. Если продали – значит продали. Если отменили бронь – пришло на свободные остатки».

Основанием для испытаний версии 1.2.0 является задание на доработку: «Создать регламентное задание, которое автоматически снимает бронь по расписанию. Создать отчёт с полями: “остаток, забронировано, доступно” (движения документов должны осуществляться по регистру (-ам) накопления, отчёт также по РН). Провести дополнительное тестирование».

Содержание протокола соответствует рекомендациям ГОСТ 34.603-92 и РД 50-34.698-90 к протоколу испытаний автоматизированной системы, документ оформлен с учётом ГОСТ 7.32-2017.

4 Объём испытаний

Проверено 52 тест-кейса, сгруппированных в 4 раздела (таблица 1). Тест-кейсы ТС-01 – ТС-21 повторяют проверки протокола тестирования версии 1.0.0, тест-кейсы ТС-22 – ТС-42 проверяют бронирование и доработки интерфейса версии 1.1.0, тест-кейсы ТС-43 – ТС-52 – регламентное задание снятия просроченных броней и отчёт «Остаток, забронировано, доступно» версии 1.2.0.

Таблица 1 – Объём испытаний

Раздел	Тест-кейсы	Количество
Регрессионные испытания функций версии 1.0.0	ТС-01 – ТС-21	21
Испытания функции бронирования (версия 1.1.0)	ТС-22 – ТС-37	16
Испытания доработок интерфейса (версия 1.1.0)	ТС-38 – ТС-42	5
Испытания регламентного задания и отчёта (версия 1.2.0)	ТС-43 – ТС-52	10

5 Условия и средства проведения испытаний

Условия проведения испытаний приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Условия проведения испытаний

Параметр	Значение
Дата проведения	23.10.2026 (версия 1.1.0); 25.10.2026 (версия 1.2.0)
Место проведения	Рабочее место участника проектной команды
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro (64-разрядная)
Платформа	1С:Предприятие 8.3.27.1688 (учебная версия), тонкий клиент
Вариант информационной базы	Файловый; база создана загрузкой VoltMarket.dt версии 1.1.0, для тест-кейсов ТС-43 – ТС-52 – версии 1.2.0
Исходные данные	Демонстрационные данные базы: 17 товаров, 3 поставщика, 7 покупателей, 5 поступлений, 16 продаж, 6 броней, 1 отмена брони
Пользователи	Администратор (Полные права), Закупщик (Покупка), Продавец (Продажа), Китайский (Полные права, китайский язык)
Средства испытаний	Ручная проверка в режиме 1С:Предприятие со снятием экранных форм; автоматизированная проверка учёта – контрольный пример, выполняемый в отладочной сборке той же конфигурации под каждым пользователем

Автоматизированный контрольный пример выполняет те же действия, что и пользователь (создание, проведение и отмена проведения документов), и записывает в журнал фактический результат: итог проведения, тексты сообщений системы и значения остатков до и после операции. Перед проведением документа выполняется проверка заполнения, как при нажатии кнопки «Провести» в форме. Созданные при проверке документы удаляются после каждого тест-кейса, поэтому все тест-кейсы выполняются на одних и тех же исходных данных. Журналы приведены в приложении Б.

6 Порядок проведения испытаний

1. Создать новую информационную базу и загрузить в неё файл VoltMarket.dt версии 1.1.0.
2. Для каждого тест-кейса войти под указанным пользователем, выполнить действия в указанном порядке и сравнить результат с ожидаемым.
3. Для проверок учёта (остатки, резерв, продажи) зафиксировать значения до и после операции; для негативных проверок – текст сообщения системы.
4. Зафиксировать фактический результат и экранные формы; тест-кейс считается пройденным, если фактический результат совпадает с ожидаемым.
5. Проверки прав доступа выполнить под всеми ролями, для которых они значимы.
6. Для проверки регламентного задания не закрывать сеанс 1С:Предприятия не менее 3 минут (в файловом варианте задание выполняется, пока открыт сеанс); перед тест-кейсами ТС-43 – ТС-45 заново загружать VoltMarket.dt, чтобы бронь № 4 с истёкшим сроком ещё не была снята.

7 Результаты испытаний

Результаты по каждому тест-кейсу приведены ниже. Значения в журнальных записях: «склад» – остаток на складе, «резерв» – товары в резерве по броням, «свободно» – свободный остаток.

7.1 Регрессионные испытания функций версии 1.0.0

ТС-01. Вход под основными пользователями

Проверяемое требование	Вход в систему, начальная страница
Предусловия	Загружена база VoltMarket.dt версии 1.1.0
Порядок действий	1. Запустить 1С:Предприятие под пользователями «Администратор», «Закупщик», «Продавец», «Китайский».
Ожидаемый результат	Открывается рабочий стол с приветствием и именем пользователя, ошибок нет.
Фактический результат	Под каждым пользователем открылся рабочий стол с приветствием, кнопками и показателями своей роли; ошибок нет.
Подтверждение	рисунки А.1, А.2, А.3, А.4
Результат	**Пройден**

ТС-02. Интерфейс закупщика

Проверяемое требование	Роль «Покупка»
Предусловия	Вход под пользователем «Закупщик»
Порядок действий	1. Просмотреть панель разделов и кнопки рабочего стола.
Ожидаемый результат	Доступны разделы «Покупка», «Аналитика», «Справочники»; разделов «Продажа» и «Бронирование», кнопок продажи и брони нет.
Фактический результат	Отображаются только разделы «Покупка», «Аналитика», «Справочники»; кнопки «Продажа», «Бронь» и таблица броней скрыты, кнопка «Заказать поставщику» доступна.
Подтверждение	рисунок А.2
Результат	**Пройден**

ТС-03. Интерфейс продавца

Проверяемое требование	Роль «Продажа»
Предусловия	Вход под пользователем «Продавец»
Порядок действий	1. Просмотреть панель разделов и кнопки рабочего стола.
Ожидаемый результат	Доступны разделы «Продажа», «Бронирование», «Аналитика», «Справочники»; поступления недоступны.
Фактический результат	Отображаются разделы «Продажа», «Бронирование», «Аналитика», «Справочники»; кнопка «Поступление» и «Заказать поставщику» скрыты.

Подтверждение	рисунок А.3
Результат	**Пройден**

ТС-04. Продавец пытается изменить товар

Проверяемое требование	Права на справочник «Номенклатура»
Предусловия	Пользователи «Продавец» и «Закупщик»
Порядок действий	1. Изменить описание товара VM-SP-001 и записать.
Ожидаемый результат	Продавцу запись запрещена; закупщику разрешена.
Фактический результат	Продавец: роль Продажа: Да; ОТКАЗ: Нарушение прав доступа! Закупщик: роль Продажа: Нет; ЗАПИСАН
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Р06 (Продавец), Р06 (Закупщик)
Результат	**Пройден**

ТС-05. Создание товара с фотографией

Проверяемое требование	Фотографии в справочнике «Номенклатура»
Предусловия	Пользователь «Закупщик»
Порядок действий	1. Создать товар, загрузить фотографию, записать. 2. Открыть товар повторно.
Ожидаемый результат	Фотография сохраняется в базе и отображается в карточке и в превью списка.
Фактический результат	Закупщик: фото записано: 5 625 байт (исходное 5 625); после удаления фото: нет фото (заглушка)
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Р09 (Закупщик); рисунки А.5, А.6
Результат	**Пройден**

ТС-06. Удаление фотографии товара

Проверяемое требование	Фотографии в справочнике «Номенклатура»
Предусловия	Товар с фотографией (ТС-05)
Порядок действий	1. Нажать «Удалить фото», записать товар.
Ожидаемый результат	Фотография удалена, выводится заглушка «Фото не загружено».
Фактический результат	Закупщик: фото записано: 5 625 байт (исходное 5 625); после удаления фото: нет фото (заглушка)
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Р09 (Закупщик)
Результат	**Пройден**

ТС-07. Запись товара без наименования

Проверяемое требование	Обязательность наименования
Предусловия	Пользователь «Закупщик»
Порядок действий	1. Создать товар, не заполняя наименование, нажать «Записать».

Ожидаемый результат	Запись не выполняется, выводится сообщение о незаполненном поле «Наименование».
Фактический результат	Закупщик: проверка заполнения: Нет; Поле "Наименование" не заполнено
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Р07 (Закупщик)
Результат	**Пройден**

ТС-08. Установка новой цены с текущей даты

Проверяемое требование	Регистр сведений «Цены»
Предусловия	Пользователь «Продавец»
Порядок действий	1. Добавить в «Цены товаров» цену 15 990 руб. на товар VM-AU-003 с сегодняшней даты. 2. Проверить цену на вчера и на сегодня.
Ожидаемый результат	С текущей даты действует новая цена, прежняя цена сохраняется для прошлых дат.
Фактический результат	Продавец: цена вчера 14 990, с сегодняшнего дня 15 990; после удаления записи цена снова 14 990
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Р08 (Продавец); рисунок А.7
Результат	**Пройден**

ТС-09. Поступление 5 шт. товара

Проверяемое требование	Документ «Приход»
Предусловия	Пользователь «Закупщик»
Порядок действий	1. Создать поступление от ООО «ТехноДистрибуция», товар VM-SP-003 – 5 шт. 2. Провести.
Ожидаемый результат	Цена подставляется из последней закупки, сумма = количество × цена, остаток увеличивается на 5 шт.
Фактический результат	Закупщик: ПРОВЕДЁН; цена последней закупки 16 975; сумма 84 875; склад 21→26
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Р01 (Закупщик); рисунок А.8
Результат	**Пройден**

ТС-10. Проведение поступления без поставщика

Проверяемое требование	Проверка заполнения
Предусловия	Пользователь «Закупщик»
Порядок действий	1. Создать поступление без поставщика, провести.
Ожидаемый результат	Документ не проводится, выводится сообщение о незаполненном поле «Поставщик».
Фактический результат	Закупщик: ОТКАЗ: Поле "Поставщик" не заполнено

Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): P02 (Закупщик)
Результат	**Пройден**

ТС-11. Проведение поступления с пустой табличной частью

Проверяемое требование	Проверка заполнения
Предусловия	Пользователь «Закупщик»
Порядок действий	1. Создать поступление без товаров, провести.
Ожидаемый результат	Документ не проводится, выводится сообщение о незаполненном списке «Товары».
Фактический результат	Закупщик: ОТКАЗ: Не введено ни одной строки в список "Товары"
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): P03 (Закупщик)
Результат	**Пройден**

ТС-12. Продажа товара в количестве 1 шт.

Проверяемое требование	Документ «Расход»
Предусловия	Пользователь «Продавец»
Порядок действий	1. Продать покупателю 1 шт. товара VM-SP-003.
Ожидаемый результат	Продажа проводится, остаток уменьшается на 1 шт.
Фактический результат	Продавец: продажа: ПРОВЕДЁН, склад 21→20; отмена проведения: ПРОВЕДЁН, склад 21
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): P05 (Продавец)
Результат	**Пройден**

ТС-13. Продажа количества, превышающего остаток

Проверяемое требование	Контроль остатка
Предусловия	Пользователь «Продавец»
Порядок действий	1. Продать 999 шт. товара VM-SP-001.
Ожидаемый результат	Документ не проводится, выводится сообщение с требуемым и имеющимся количеством.
Фактический результат	Продавец: ОТКАЗ: Недостаточно товара «Смартфон Samsung Galaxy A55 8/128 ГБ» на складе: требуется 999 шт., в наличии 14 шт.
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): P04 (Продавец)
Результат	**Пройден**

ТС-14. Продажа в пределах остатка

Проверяемое требование	Документ «Расход»
Предусловия	Пользователь «Продавец»

Порядок действий	1. Продать 3 шт. товара VM-AC-001 (часть товара забронирована по брони № 2).
Ожидаемый результат	Продажа проводится, остаток уменьшается.
Фактический результат	Продавец: ПРОВЕДЁН; резерв брони № 2 до 4, после 4; VM-AC-001: на складе 7, в резерве 2, свободно 5
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б13 (Продавец)
Результат	**Пройден**

ТС-15. Отмена проведения продажи

Проверяемое требование	Документ «Расход»
Предусловия	Проведённая продажа (ТС-12)
Порядок действий	1. Выполнить «Отмена проведения».
Ожидаемый результат	Остаток восстанавливается, документ в списке отображается серым.
Фактический результат	Продавец: продажа: ПРОВЕДЁН, склад 21→20; отмена проведения: ПРОВЕДЁН, склад 21
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Р05 (Продавец); рисунок А.9
Результат	**Пройден**

ТС-16. Кнопка «Заполнить цены по прайсу»

Проверяемое требование	Цены в продаже
Предусловия	Пользователь «Администратор»
Порядок действий	1. В новой продаже добавить VM-SP-001 и вручную указать цену 88 888 руб. 2. Нажать «Заполнить цены по прайсу».
Ожидаемый результат	Цена строки заменяется ценой из регистра «Цены» (33 490 руб.).
Фактический результат	Цена 88 888 руб. заменена ценой из прайса 33 490 руб., сумма и итог пересчитаны.
Подтверждение	рисунок А.10
Результат	**Пройден**

ТС-17. Печать накладной

Проверяемое требование	Печатные формы
Предусловия	Проведённая продажа
Порядок действий	1. В форме продажи нажать «Печать накладной».
Ожидаемый результат	Формируется расходная накладная с реквизитами, таблицей товаров и итогом.
Фактический результат	Продавец: Расходная накладная № 000000016 от 22 октября 2026 г. (16 строк); Бланк брони № 000000005 от 20 октября 2026 г.; Бронь действует до: 30 октября 2026 г.
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Р10 (Продавец); рисунок А.11
Результат	**Пройден**

ТС-18. Отчёт «Остатки товаров»

Проверяемое требование	Отчёты
Предусловия	Демонстрационные данные
Порядок действий	1. Сформировать отчёт «Остатки товаров».
Ожидаемый результат	Есть группировка по группам и итоги; колонки «На складе», «В резерве», «Свободно» согласованы; товары со свободным остатком меньше 3 шт. выделены.
Фактический результат	Продавец: Брони: забронировано 11, выкуплено 3, отменено 1, в резерве 7; Остатки: на складе 155, в резерве 7, свободно 148
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б15 (Продавец); рисунок А.12
Результат	**Пройден**

ТС-19. Отчёт «Анализ продаж»

Проверяемое требование	Отчёты
Предусловия	Демонстрационные данные
Порядок действий	1. Сформировать отчёт за 2026 год и с 01.10.2026.
Ожидаемый результат	Данные пересчитываются при смене периода; прибыль равна выручке за вычетом себестоимости.
Фактический результат	Продавец: 2026 год: продано 54 шт., выручка 1 729 760, себестоимость 1 428 763,34, прибыль 300 996,66; с 01.10.2026: выручка 1 039 690
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Р11 (Продавец); рисунок А.13
Результат	**Пройден**

ТС-20. Показатели рабочего стола

Проверяемое требование	Начальная страница
Предусловия	Демонстрационные данные
Порядок действий	1. Сравнить показатели рабочего стола с отчётами.
Ожидаемый результат	Остаток на складе и товар в резерве на рабочем столе совпадают с итогами отчёта «Остатки товаров».
Фактический результат	Рабочий стол: остаток 155 шт., в резерве 7 шт., активных броней 4; отчёт «Остатки товаров»: на складе 155, в резерве 7, свободно 148 (журнал Б15).
Подтверждение	рисунок А.1
Результат	**Пройден**

ТС-21. Пользователь с китайским языком

Проверяемое требование	Китайский интерфейс
Предусловия	Вход под пользователем «Китайский»
Порядок действий	1. Просмотреть рабочий стол, карточку товара, отчёт.

Ожидаемый результат	Разделы, поля и заголовки на китайском; системные кнопки платформы – на русском.
Фактический результат	Разделы, поля, заголовки, показатели и сообщения выводятся на китайском; системные кнопки платформы («Провести», «Записать») – на русском.
Подтверждение	рисунки А.4, А.14, А.15
Результат	**Пройден**

7.2 Испытания функции бронирования (версия 1.1.0)

ТС-22. Бронь в пределах свободного остатка

Проверяемое требование	Забронированный товар уходит из свободного остатка
Предусловия	Пользователь «Продавец»; VM-SP-003: на складе 21, в резерве 0
Порядок действий	1. Создать бронь для Соколова Д. А. на 2 шт. VM-SP-003. 2. Провести.
Ожидаемый результат	Бронь проводится; резерв увеличивается на 2, свободный остаток уменьшается на 2, остаток на складе не меняется.
Фактический результат	Продавец: ПРОВЕДЁН; до: склад 21/резерв 0/свободно 21; после: склад 21/резерв 2/свободно 19
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б01 (Продавец); рисунок А.16
Результат	**Пройден**

ТС-23. Бронь сверх свободного остатка

Проверяемое требование	Нельзя забронировать больше свободного
Предусловия	VM-NB-003: на складе 2, в резерве 1 (бронь № 5)
Порядок действий	1. Создать бронь для ООО «Лидер-Офис» на 2 шт. VM-NB-003, провести.
Ожидаемый результат	Бронь не проводится, сообщение «Нельзя забронировать … свободно 1 шт.».
Фактический результат	Продавец: VM-NB-003: на складе 2, в резерве 1, свободно 1; ОТКАЗ: Нельзя забронировать «Ноутбук Apple MacBook Air 13 M3»: требуется 2 шт., свободно 1 шт. (на складе 2 шт., уже в резерве 1 шт.)
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б02 (Продавец); рисунок А.17
Результат	**Пройден**

ТС-24. Продажа товара, забронированного другим покупателем

Проверяемое требование	Забронированный товар нельзя продать
Предусловия	VM-NB-002: на складе 5, в резерве 2 по брони № 2 (ООО «Ромашка-Софт»)
Порядок действий	1. Продать ООО «Лидер-Офис» 4 шт. VM-NB-002. 2. Продать 3 шт.

Ожидаемый результат	4 шт. – отказ с указанием чужого резерва и доступного количества; 3 шт. – продажа проводится.
Фактический результат	Продавец: 4 шт.: ОТКАЗ: Недостаточно свободного товара «Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504»: требуется 4 шт., на складе 5 шт., из них забронировано за другими покупателями 2 шт. Можно продать: 3 шт.; 3 шт.: ПРОВЕДЁН; после: VM-NB-002: на складе 2, в резерве 2, свободно 0
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б03 (Продавец); рисунок А.18
Результат	**Пройден**

ТС-25. Продажа по брони

Проверяемое требование	Если продали – значит продали
Предусловия	Бронь № 2: VM-NB-002 – 2 шт., VM-AC-001 – 2 шт.
Порядок действий	1. Ввести продажу на основании брони № 2. 2. Провести.
Ожидаемый результат	Продажа заполняется покупателем и товарами брони; после проведения товар списан со склада и снят с резерва, свободный остаток не меняется; бронь «Выкуплена».
Фактический результат	Продавец: ПРОВЕДЁН; строк из брони: 2; покупатель: ООО «Ромашка-Софт»; NB-002 склад 5→3, резерв 2→0, свободно 3→3; состояние: Выкуплена
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б04 (Продавец); рисунки А.19, А.20
Результат	**Пройден**

ТС-26. Частичный выкуп брони

Проверяемое требование	Продажа по брони
Предусловия	Бронь № 2
Порядок действий	1. Ввести продажу по брони № 2, удалить строку VM-AC-001, провести.
Ожидаемый результат	Бронь в состоянии «Выкуплена частично», в резерве остаются 2 шт. VM-AC-001.
Фактический результат	Продавец: ПРОВЕДЁН; состояние: Выкуплена частично; выкуплено 2, в резерве 2; VM-AC-001: на складе 10, в резерве 2, свободно 8
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б05 (Продавец); рисунок А.21
Результат	**Пройден**

ТС-27. Отмена брони

Проверяемое требование	Если отменили бронь – товар пришёл на свободные остатки
Предусловия	Бронь № 2 (4 шт. в резерве)
Порядок действий	1. В форме брони нажать «Отменить бронь». 2. Указать причину, провести отмену.

Ожидаемый результат	Отмена заполняется товарами из резерва; после проведения свободный остаток увеличивается, остаток на складе не меняется; бронь «Отменена».
Фактический результат	Продавец: ПРОВЕДЁН; строк: 2; NB-002 свободно 3→5, склад 5→5; состояние: Отменена
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б06 (Продавец); рисунки А.22, А.23, А.24
Результат	**Пройден**

ТС-28. Снятие с брони больше, чем в резерве

Проверяемое требование	Контроль отмены брони
Предусловия	Бронь № 5: VM-NB-003 – 1 шт.
Порядок действий	1. Создать отмену брони № 5 на 2 шт., провести.
Ожидаемый результат	Отмена не проводится, сообщение «В резерве только 1 шт.».
Фактический результат	Продавец: ОТКАЗ: По брони в резерве только 1 шт. товара «Ноутбук Apple MacBook Air 13 M3» — снять с брони 2 шт. нельзя
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б07 (Продавец)
Результат	**Пройден**

ТС-29. Изменение брони, по которой уже были продажа или отмена

Проверяемое требование	Целостность резерва
Предусловия	Бронь № 1 выкуплена, бронь № 6 выкуплена частично
Порядок действий	1. Отменить проведение брони № 1. 2. Перепровести бронь № 6.
Ожидаемый результат	Оба действия запрещены с сообщением «По этой брони уже оформлены продажа или отмена…».
Фактический результат	Продавец: Отмена проведения брони № 1: ОТКАЗ: По этой брони уже оформлены продажа или отмена — изменить или отменить проведение брони нельзя. Чтобы освободить оставшийся товар, оформите «Отмену брони».; перепроведение брони № 6: ОТКАЗ: По этой брони уже оформлены продажа или отмена — изменить или отменить проведение брони нельзя. Чтобы освободить оставшийся товар, оформите «Отмену брони».
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б08 (Продавец)
Результат	**Пройден**

ТС-30. Продажа по брони другого покупателя

Проверяемое требование	Контроль продажи по брони
Предусловия	Бронь № 2 оформлена на ООО «Ромашка-Софт»
Порядок действий	1. В продаже ООО «Лидер-Офис» указать бронь № 2, провести.
Ожидаемый результат	Продажа не проводится, сообщение «Бронь оформлена на другого покупателя».

Фактический результат	Продавец: ОТКАЗ: Бронь оформлена на другого покупателя: ООО «Ромашка-Софт»
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б09 (Продавец)
Результат	**Пройден**

ТС-31. Срок брони раньше даты документа

Проверяемое требование	Проверка заполнения брони
Предусловия	Пользователь «Продавец»
Порядок действий	1. Создать бронь со сроком «вчера», провести.
Ожидаемый результат	Бронь не проводится, сообщение «Срок брони не может быть раньше даты документа».
Фактический результат	Продавец: ОТКАЗ: Срок брони не может быть раньше даты документа
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б10 (Продавец)
Результат	**Пройден**

ТС-32. Просроченная бронь

Проверяемое требование	Контроль сроков броней
Предусловия	Бронь № 4 со сроком до 21.10.2026, товар в резерве
Порядок действий	1. Открыть список броней и рабочий стол 23.10.2026.
Ожидаемый результат	Бронь № 4 имеет состояние «Срок истёк», выделена красным в списке и на рабочем столе; товар остаётся в резерве.
Фактический результат	Продавец: бронь № 4 до 21.10.2026: Срок истёк; в списке активных: Да, просрочена: Да; всего активных: 4
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б11 (Продавец); рисунки А.25, А.26
Результат	**Пройден**

ТС-33. Отмена проведения продажи по брони

Проверяемое требование	Возврат товара в резерв
Предусловия	Бронь № 2
Порядок действий	1. Провести продажу по брони № 2. 2. Отменить проведение этой продажи.
Ожидаемый результат	После продажи бронь «Выкуплена»; после отмены проведения бронь снова «Активна», товар вернулся в резерв (4 шт.).
Фактический результат	Продавец: продажа: ПРОВЕДЁН → бронь «Выкуплена»; отмена проведения продажи → бронь «Активна», в резерве 4 шт.
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б12 (Продавец)
Результат	**Пройден**

ТС-34. Продажа без брони не затрагивает чужой резерв

Проверяемое требование	Независимость броней
Предусловия	VM-AC-001: в резерве 2 шт. по брони № 2
Порядок действий	1. Продать Соколову Д. А. 3 шт. VM-AC-001 без брони.
Ожидаемый результат	Продажа проводится, резерв брони № 2 не меняется.
Фактический результат	Продавец: ПРОВЕДЁН; резерв брони № 2 до 4, после 4; VM-AC-001: на складе 7, в резерве 2, свободно 5
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б13 (Продавец)
Результат	**Пройден**

ТС-35. Отчёты «Брони покупателей» и «Остатки товаров»

Проверяемое требование	Отчётность по броням
Предусловия	Демонстрационные данные
Порядок действий	1. Сформировать оба отчёта.
Ожидаемый результат	В отчёте по броням: забронировано − выкуплено − отменено = в резерве; резерв совпадает с отчётом об остатках; на складе − в резерве = свободно.
Фактический результат	Администратор: Брони: забронировано 11, выкуплено 3, отменено 1, в резерве 7; Остатки: на складе 155, в резерве 7, свободно 148
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б15 (Администратор); рисунки А.27, А.28
Результат	**Пройден**

ТС-36. Права на бронирование

Проверяемое требование	Роли
Предусловия	Пользователи «Администратор», «Продавец», «Закупщик»
Порядок действий	1. Под каждым пользователем создать и провести бронь.
Ожидаемый результат	Администратор и продавец проводят бронь; закупщику доступ запрещён.
Фактический результат	Администратор: роль Покупка: Нет; ПРОВЕДЁН Продавец: роль Покупка: Нет; ПРОВЕДЁН Закупщик: роль Покупка: Да; ОТКАЗ: Нарушение прав доступа!
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Б14 (Администратор), Б14 (Продавец), Б14 (Закупщик)
Результат	**Пройден**

ТС-37. Печать бланка брони

Проверяемое требование	Печатные формы
Предусловия	Бронь № 5
Порядок действий	1. В форме брони нажать «Печать бланка брони».

Ожидаемый результат	Формируется бланк брони со сроком действия, таблицей товаров и подписями.
Фактический результат	Администратор: Расходная накладная № 000000016 от 22 октября 2026 г. (16 строк); Бланк брони № 000000005 от 20 октября 2026 г.; Бронь действует до: 30 октября 2026 г.
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): Р10 (Администратор); рисунок А.29
Результат	**Пройден**

7.3 Испытания доработок интерфейса (версия 1.1.0)

ТС-38. Подбор товаров

Проверяемое требование	Удобное добавление товаров
Предусловия	Новая продажа, покупатель Соколов Д. А.
Порядок действий	1. Нажать «Подбор товаров». 2. Указать количество: VM-SP-003 – 2, VM-AU-002 – 1, VM-AC-003 – 3. 3. Нажать «Перенести в документ».
Ожидаемый результат	В подборе видны цена, остаток, резерв, свободно и фото; итог «3 поз., 6 шт.»; после переноса три строки с ценами из прайса.
Фактический результат	Подбор показал цены, остатки, резерв, свободный остаток и фото товара, итог «Выбрано: 3 поз., 6 шт. на сумму 76 940,00 руб.»; после переноса в продаже три строки с ценами из прайса и итогом 76 940,00 руб.
Подтверждение	рисунки А.30, А.31
Результат	**Пройден**

ТС-39. Ввод товара по артикулу и названию

Проверяемое требование	Удобное добавление товаров
Предусловия	Новая продажа
Порядок действий	1. Ввести в поле «Артикул или название» VM-SP-003 и нажать Enter (дважды). 2. Ввести «JBL». 3. Ввести «Samsung».
Ожидаемый результат	VM-SP-003 добавлен с количеством 2; JBL Charge 5 добавлена; по «Samsung» – подсказка о нескольких найденных товарах.
Фактический результат	Продавец: VM-SP-003 → Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 8/256 ГБ; JBL → Портативная колонка JBL Charge 5; Samsung → найдено 4; «нет такого» → 0
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): П01 (Продавец); рисунок А.32
Результат	**Пройден**

ТС-40. Подсказка о брони покупателя

Проверяемое требование	Продажа по брони из новой продажи

Предусловия	У ООО «Ромашка-Софт» активная бронь № 2
Порядок действий	1. Создать продажу, выбрать покупателя ООО «Ромашка-Софт». 2. Щёлкнуть по ссылке «У покупателя есть бронь…».
Ожидаемый результат	Появляется ссылка с номером и сроком брони; по щелчку продажа заполняется товарами брони по ценам брони.
Фактический результат	Появилась ссылка «У покупателя есть бронь № 000000002 до 27.10.2026 (4 шт. в резерве)»; после щелчка заполнены поле «Бронь» и две строки на 115 960,00 руб., в карточке товара – «Свободно: 3 шт. + 2 по этой брони».
Подтверждение	рисунки А.33, А.19
Результат	**Пройден**

ТС-41. Дозаказ заканчивающихся товаров

Проверяемое требование	Удобное оформление закупки
Предусловия	Свободный остаток VM-NB-003 – 1 шт.
Порядок действий	1. На рабочем столе нажать «Заказать поставщику» (или в поступлении – «Дозаказать заканчивающиеся»).
Ожидаемый результат	Открывается поступление с товарами, свободный остаток которых меньше 3 шт., количество – до 5 шт., цена – последней закупки.
Фактический результат	Закупщик: последняя цена закупки VM-SP-001: 27 160
Подтверждение	журнал автоматизированной проверки (приложение Б): П02 (Закупщик); рисунки А.34, А.35
Результат	**Пройден**

ТС-42. Китайский интерфейс новых форм

Проверяемое требование	Китайский интерфейс
Предусловия	Пользователь «Китайский»
Порядок действий	1. Открыть список броней, бронь № 6, подбор товаров, продажу по брони.
Ожидаемый результат	Новые формы, команды, состояния и подсказки выводятся на китайском.
Фактический результат	Формы брони, подбора и продажи, состояния броней («部分已购买» и др.), подсказки и карточка товара выводятся на китайском; системные кнопки платформы – на русском.
Подтверждение	рисунки А.36, А.37, А.38, А.39
Результат	**Пройден**

7.4 Испытания регламентного задания и отчёта (версия 1.2.0)

ТС-43. Регламентное задание и форма «Автоснятие броней»

Проверяемое требование	Регламентное задание снятия просроченных броней
Предусловия	Загружена база VoltMarket.dt версии 1.2.0; вход под пользователем «Администратор» (в течение первой минуты)

Порядок действий	1. Открыть «Бронирование – Автоснятие броней». 2. Посмотреть флажок, расписание, последний запуск и список «Ожидают снятия».
Ожидаемый результат	Флажок «Снимать просроченные брони автоматически» установлен, расписание – «каждый день, раз в час», задание ещё не выполнялось; в списке «Ожидают снятия» – бронь № 4 (Смирнов А. И., срок до 21.10.2026, 1 шт.).
Фактический результат	Флажок установлен; «Расписание: каждый день, раз в час»; «Последний запуск по расписанию: ещё не выполнялось»; в списке ожидания – бронь 000000004, Смирнов Алексей Игоревич, 21.10.2026, 1 шт.
Подтверждение	рисунок А.40; журнал А06 (приложение Б)
Результат	**Пройден**

ТС-44. Автоматическое снятие брони по расписанию

Проверяемое требование	Снятие брони по расписанию без участия пользователя
Предусловия	Заново загружена база VoltMarket.dt; вход под пользователем «Продавец»
Порядок действий	1. Войти в систему и ничего не делать 3 минуты, не закрывая 1С. 2. Открыть «Автоснятие броней», нажать «Обновить». 3. Открыть «Бронирование – Отмены броней» и созданный документ.
Ожидаемый результат	Бронь № 4 снята без действий пользователя: в форме она в списке «Снято автоматически», указано время последнего запуска по расписанию со статусом «Задание выполнено». Создан и проведён документ «Отмена брони» по брони № 4 с причиной «Истёк срок брони», отметкой «Снята автоматически» и комментарием «Снята регламентным заданием…».
Фактический результат	Задание выполнилось через 125 с после входа: «Последний запуск по расписанию: 25.10.2026 16:28:35 (Задание выполнено)»; в журнале регистрации – событие «ВольтМаркет.СнятиеПросроченныхБроней» с комментарием «Снято броней: 1». Создан документ «Отмена брони» № 000000002 от 25.10.2026 16:28:35: бронь № 4, «Телевизор Xiaomi TV A 55" 4K» – 1 шт., причина «Истёк срок брони», флажок «Снята автоматически» установлен.
Подтверждение	рисунки А.41, А.42, А.43
Результат	**Пройден**

ТС-45. Снятие просроченных броней кнопкой «Выполнить сейчас»

Проверяемое требование	Ручной запуск снятия просроченных броней
Предусловия	Заново загружена база VoltMarket.dt; вход под пользователем «Продавец»
Порядок действий	1. Сразу открыть «Автоснятие броней», нажать «Выполнить сейчас». 2. Открыть список броней и отчёт «Остатки товаров».
Ожидаемый результат	Выводится «Снято броней: 1»; бронь № 4 – в списке «Снято автоматически», в списке броней её состояние «Отменена»; свободный остаток товара VM-TV-002 увеличился на 1 шт., остаток на складе не изменился.

Фактический результат	Выведено «Снято броней: 1»; бронь № 4 – «Отменена»; VM-TV-002: свободно 3 → 4 шт., на складе 4 шт.
Подтверждение	рисунок А.44; журнал А01
Результат	**Пройден**

ТС-46. Бронь с неистёкшим сроком не снимается

Проверяемое требование	Снимаются только брони с истёкшим сроком
Предусловия	После ТС-45; дата проверки – 25.10.2026
Порядок действий	1. Создать бронь на 1 шт. VM-SP-003 со сроком до сегодняшней даты, провести. 2. В «Автоснятие броней» нажать «Выполнить сейчас». 3. Открыть список броней.
Ожидаемый результат	Новая бронь и брони № 2 (до 27.10), № 5 (до 30.10), № 6 (до 28.10) не сняты: состояние «Активна» / «Выкуплена частично», товар в резерве. Бронь со сроком «сегодня» действует до конца дня.
Фактический результат	Бронь со сроком 25.10.2026 после запуска – «Активна», в резерве 1 шт.; брони № 2, № 5, № 6 без изменений.
Подтверждение	рисунок А.44; журнал А02
Результат	**Пройден**

ТС-47. Повторный запуск не создаёт лишних документов

Проверяемое требование	Повторный запуск задания
Предусловия	После ТС-45 (бронь № 4 уже снята)
Порядок действий	1. Посчитать документы в списке «Отмены броней». 2. Дважды нажать «Выполнить сейчас». 3. Снова посчитать документы.
Ожидаемый результат	Выводится «Просроченных броней нет — снимать нечего»; количество документов «Отмена брони» не изменилось.
Фактический результат	Первый запуск: снято 1; второй: снято 0, «Просроченных броней нет — снимать нечего»; документов «Отмена брони» – 2 до и 2 после.
Подтверждение	рисунок А.43; журнал А04
Результат	**Пройден**

ТС-48. У частично выкупленной брони снимается только остаток

Проверяемое требование	Снятие частично выкупленной брони
Предусловия	Пользователь «Продавец»
Порядок действий	1. Создать бронь на покупателя «Попова Екатерина Сергеевна» с датой и сроком «вчера»: VM-AU-003 – 1 шт., VM-AC-003 – 2 шт.; провести. 2. Оформить продажу по брони только на VM-AU-003, провести. 3. В «Автоснятие броней» нажать «Выполнить сейчас». 4. Открыть бронь и отчёт «Брони покупателей».

Ожидаемый результат	Создана «Отмена брони» только на 2 шт. VM-AC-003; состояние брони – «Закрыта (выкуп и отмена)»: выкуплено 1, отменено 2, в резерве 0; остаток на складе VM-AC-003 не изменился, свободный остаток вырос на 2 шт.
Фактический результат	Снято заданием 2 шт.; состояние «Закрыта (выкуп и отмена)» (выкуплено 1, отменено 2, в резерве 0); VM-AC-003: склад 38 → 38, свободно 36 → 38.
Подтверждение	журнал А03
Результат	**Пройден**

ТС-49. Отчёт «Остаток, забронировано, доступно» совпадает с регистрами

Проверяемое требование	Отчёт по регистрам накопления
Предусловия	Свежая база (до снятия брони № 4); «Администратор»
Порядок действий	1. «Аналитика – Остаток, забронировано, доступно» → «Сформировать». 2. Сравнить с отчётом «Остатки товаров» и остатками регистров «ОстаткиТоваров» и «ТоварыВРезерве».
Ожидаемый результат	В отчёте колонки «Остаток», «Забронировано», «Доступно»; для каждого товара Доступно = Остаток − Забронировано; значения совпадают с регистрами; строки с доступным остатком 0 выделены цветом.
Фактический результат	17 строк, расхождений с регистрами нет; итог: остаток 155, забронировано 7, доступно 148; VM-NB-002: 5 / 2 / 3.
Подтверждение	рисунок А.45; журнал А05
Результат	**Пройден**

ТС-50. Отчёт после снятия брони, вариант «Только забронированные»

Проверяемое требование	Отчёт отражает снятие брони
Предусловия	Свежая база; «Администратор»
Порядок действий	1. В отчёте «Выбрать вариант…» → «Только забронированные товары» → «Сформировать». 2. В «Автоснятие броней» нажать «Выполнить сейчас». 3. Сформировать отчёт ещё раз.
Ожидаемый результат	В варианте – только товары с бронью (5 строк). После снятия брони № 4 у «Телевизор Xiaomi TV A 55" 4K» забронировано 1 → 0, доступно 3 → 4, и он пропадает из варианта.
Фактический результат	5 строк, итог 27 / 7 / 20; после снятия: телевизор 4 / 0 / 4, в варианте 4 строки.
Подтверждение	рисунки А.46, А.47
Результат	**Пройден**

ТС-51. Права доступа к новым функциям

Проверяемое требование	Разграничение прав
Предусловия	Пользователи «Администратор», «Продавец», «Закупщик»

Порядок действий	1. Под каждым открыть рабочий стол, «Автоснятие броней» и отчёт. 2. Под администратором нажать «Изменить расписание», закрыть окно кнопкой «Отмена».
Ожидаемый результат	Администратор: всё доступно, открывается окно «Расписание». Продавец: форма открывается, «Выполнить сейчас» работает, флажок изменить нельзя, кнопки «Изменить расписание» нет. Закупщик: раздела «Бронирование» и кнопки автоснятия нет, отчёт доступен в разделах «Покупка» и «Аналитика».
Фактический результат	Администратор: открылось окно «Расписание» (каждый день, каждые 3 600 секунд). Продавец: флажок недоступен для изменения, кнопки «Изменить расписание» нет, «Выполнить сейчас» доступна. Закупщик: раздел «Бронирование» и кнопка автоснятия скрыты, отчёт открывается.
Подтверждение	рисунки А.48, А.49
Результат	**Пройден**

ТС-52. Китайский интерфейс новых форм

Проверяемое требование	Китайский интерфейс
Предусловия	Пользователь «Китайский»
Порядок действий	1. Открыть «Автоснятие броней», отчёт «Остаток, забронировано, доступно» и документ отмены брони.
Ожидаемый результат	Заголовки, поля, кнопки и подсказки новых форм и колонки отчёта выводятся на китайском; системные кнопки платформы – на русском.
Фактический результат	Форма «自动取消过期预订», отчёт «库存、已预订、可售», отметка «自动取消» – на китайском; системные кнопки и состояние задания («Задание выполнено») – на русском.
Подтверждение	рисунки А.50, А.51
Результат	**Пройден**

8 Сводные результаты

Сводные результаты испытаний приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Сводные результаты испытаний

Тест-кейс	Наименование	Результат
ТС-01	Вход под основными пользователями	Пройден
ТС-02	Интерфейс закупщика	Пройден
ТС-03	Интерфейс продавца	Пройден
ТС-04	Продавец пытается изменить товар	Пройден
ТС-05	Создание товара с фотографией	Пройден
ТС-06	Удаление фотографии товара	Пройден
ТС-07	Запись товара без наименования	Пройден
ТС-08	Установка новой цены с текущей даты	Пройден
ТС-09	Поступление 5 шт. товара	Пройден
ТС-10	Проведение поступления без поставщика	Пройден
ТС-11	Проведение поступления с пустой табличной частью	Пройден
ТС-12	Продажа товара в количестве 1 шт.	Пройден
ТС-13	Продажа количества, превышающего остаток	Пройден
ТС-14	Продажа в пределах остатка	Пройден
ТС-15	Отмена проведения продажи	Пройден
ТС-16	Кнопка «Заполнить цены по прайсу»	Пройден
ТС-17	Печать накладной	Пройден
ТС-18	Отчёт «Остатки товаров»	Пройден
ТС-19	Отчёт «Анализ продаж»	Пройден
ТС-20	Показатели рабочего стола	Пройден
ТС-21	Пользователь с китайским языком	Пройден
ТС-22	Бронь в пределах свободного остатка	Пройден
ТС-23	Бронь сверх свободного остатка	Пройден
ТС-24	Продажа товара, забронированного другим покупателем	Пройден
ТС-25	Продажа по брони	Пройден
ТС-26	Частичный выкуп брони	Пройден
ТС-27	Отмена брони	Пройден
ТС-28	Снятие с брони больше, чем в резерве	Пройден
ТС-29	Изменение брони, по которой уже были продажа или отмена	Пройден
ТС-30	Продажа по брони другого покупателя	Пройден
ТС-31	Срок брони раньше даты документа	Пройден
ТС-32	Просроченная бронь	Пройден
ТС-33	Отмена проведения продажи по брони	Пройден

Тест-кейс	Наименование	Результат
ТС-34	Продажа без брони не затрагивает чужой резерв	Пройден
ТС-35	Отчёты «Брони покупателей» и «Остатки товаров»	Пройден
ТС-36	Права на бронирование	Пройден
ТС-37	Печать бланка брони	Пройден
ТС-38	Подбор товаров	Пройден
ТС-39	Ввод товара по артикулу и названию	Пройден
ТС-40	Подсказка о брони покупателя	Пройден
ТС-41	Дозаказ заканчивающихся товаров	Пройден
ТС-42	Китайский интерфейс новых форм	Пройден
ТС-43	Регламентное задание и форма «Автоснятие броней»	Пройден
ТС-44	Автоматическое снятие брони по расписанию	Пройден
ТС-45	Снятие просроченных броней кнопкой «Выполнить сейчас»	Пройден
ТС-46	Бронь с неистёкшим сроком не снимается	Пройден
ТС-47	Повторный запуск не создаёт лишних документов	Пройден
ТС-48	У частично выкупленной брони снимается только остаток	Пройден
ТС-49	Отчёт «Остаток, забронировано, доступно» совпадает с регистрами	Пройден
ТС-50	Отчёт после снятия брони, вариант «Только забронированные»	Пройден
ТС-51	Права доступа к новым функциям	Пройден
ТС-52	Китайский интерфейс новых форм	Пройден

Итого: проверено 52 тест-кейса, пройдено 52, не пройдено 0.

9 Выявленные дефекты и замечания

Дефектов, влияющих на учёт или работу пользователей, не выявлено.

Замечания, не являющиеся дефектами:

– системные кнопки платформы («Провести», «Записать», «Ещё») в китайском интерфейсе отображаются на русском языке – это ограничение учебной версии платформы, в которой установлен только русский язык;
– в файловом варианте информационной базы регламентное задание «Снятие просроченных броней» выполняется, только пока открыт хотя бы один сеанс 1С:Предприятия; если база закрыта, просроченные брони будут сняты при следующем открытии (через 1–2 минуты после входа) или кнопкой «Выполнить сейчас»; в клиент-серверном варианте задание выполняет сервер 1С по расписанию;
– по сравнению с протоколом версии 1.0.0 уточнена формулировка фактического результата ТС-08 (проверяется действие цены по датам).

10 Заключение

Информационная система «ВольтМаркет» версии 1.2.0 выдержала испытания: 52 из 52 тест-кейсов пройдены. Бронирование работает в соответствии с заданием на доработку: забронированный товар уходит из свободного остатка и не может быть продан другому покупателю, продажа по брони списывает товар со склада, отмена брони возвращает товар в свободный остаток. Регламентное задание по расписанию снимает брони с истёкшим сроком документом «Отмена брони» – движение формируется по регистру накопления «ТоварыВРезерве», у частично выкупленной брони снимается только остаток, повторный запуск не создаёт лишних документов. Отчёт «Остаток, забронировано, доступно» построен по регистрам накопления и совпадает с их данными. Функции предыдущих версий после доработки работают без ошибок.

Система рекомендуется к сдаче в составе учебного проекта.

Испытания провёл: участник команды, ответственный за тестирование,
_____ Г. Курылев

Протокол проверил: капитан команды _____ А. Фролов

25.10.2026

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Экранные формы к тест-кейсам

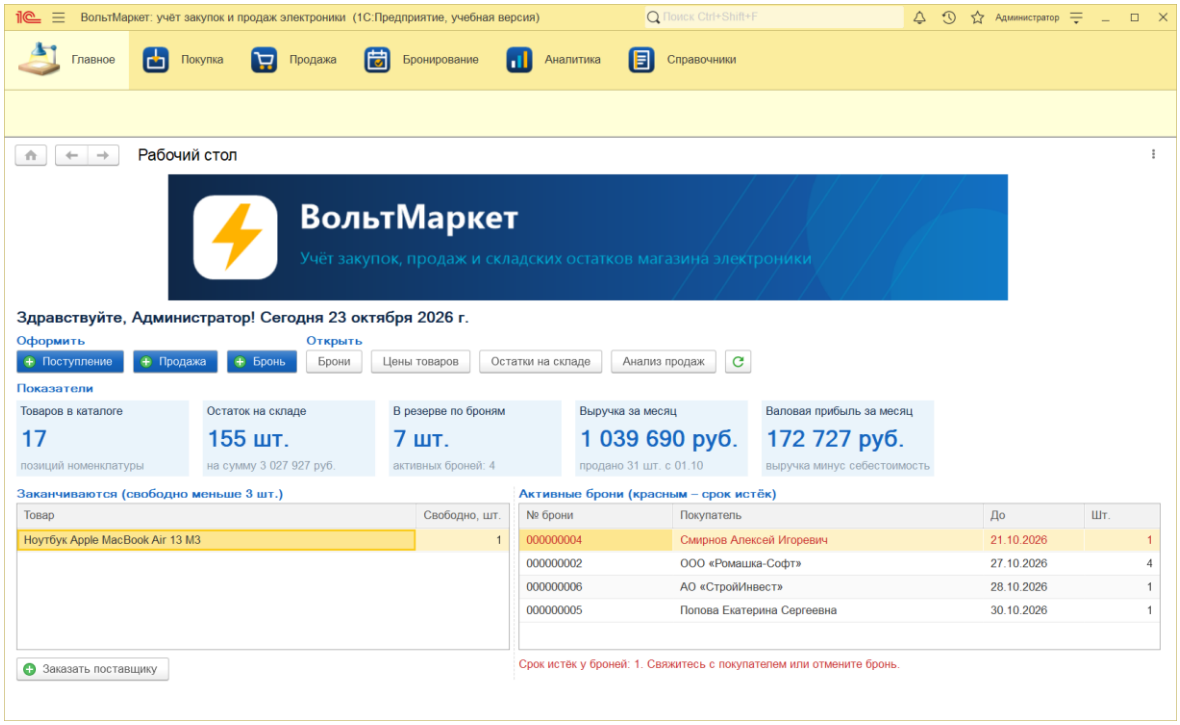


Рисунок А.1 – Рабочий стол администратора

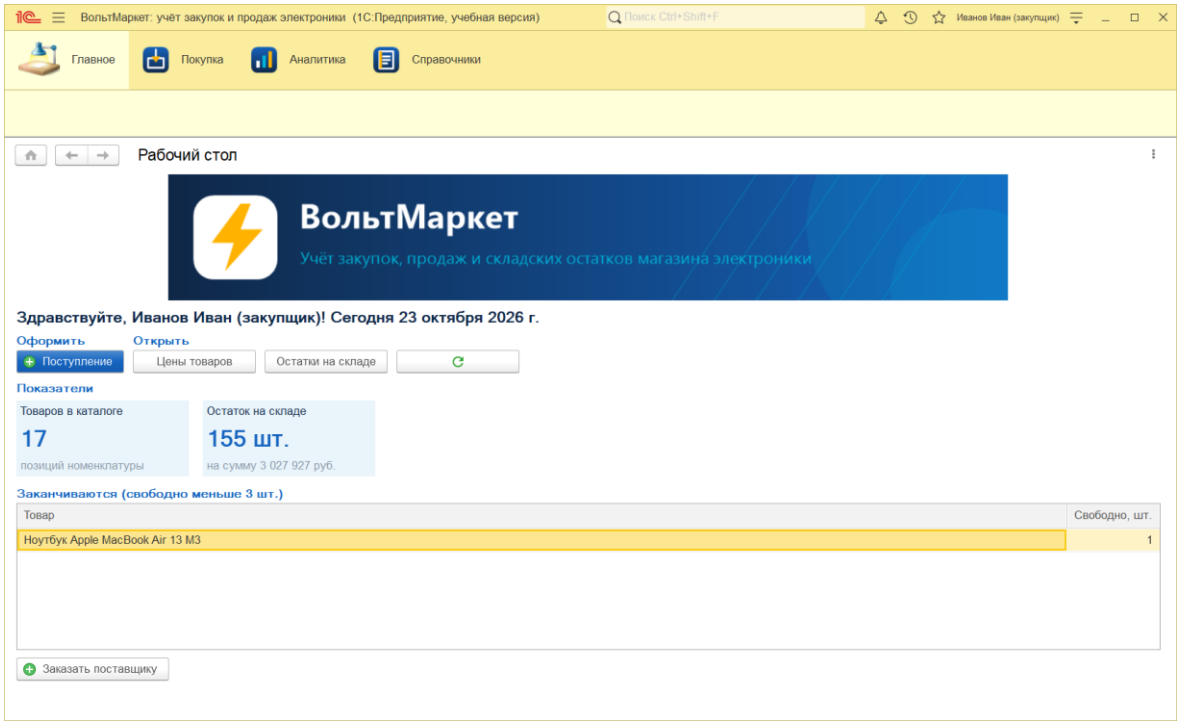


Рисунок А.2 – Рабочий стол закупщика

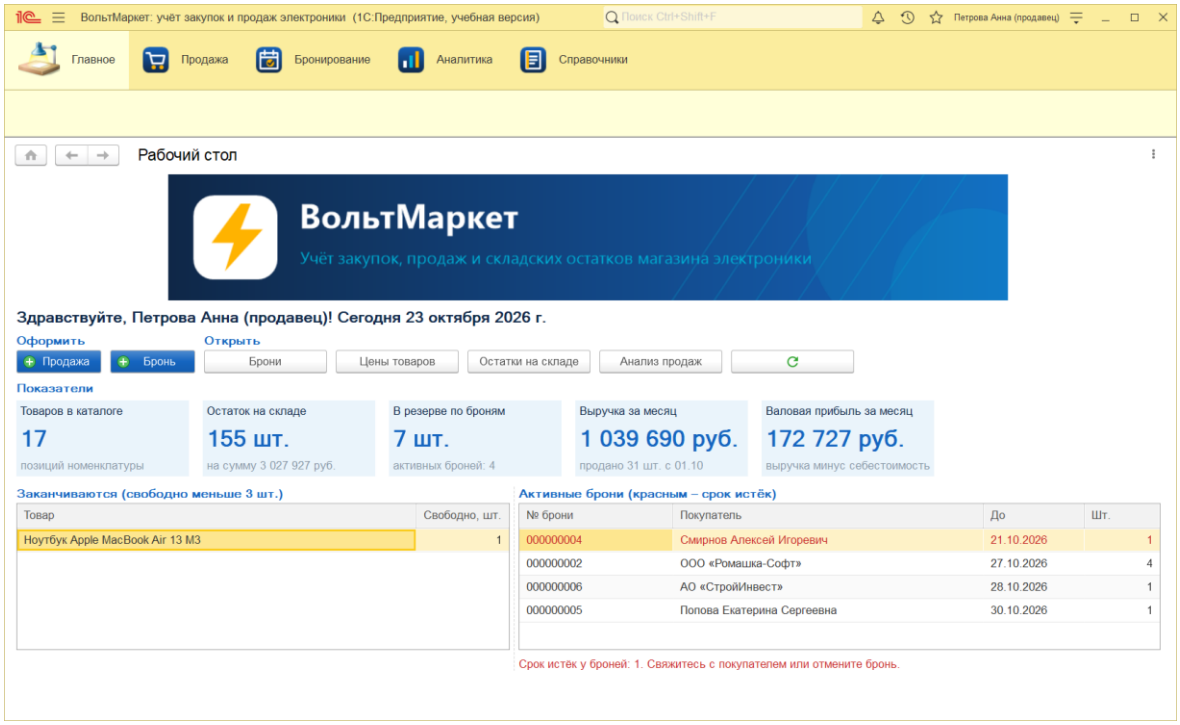


Рисунок А.3 – Рабочий стол продавца

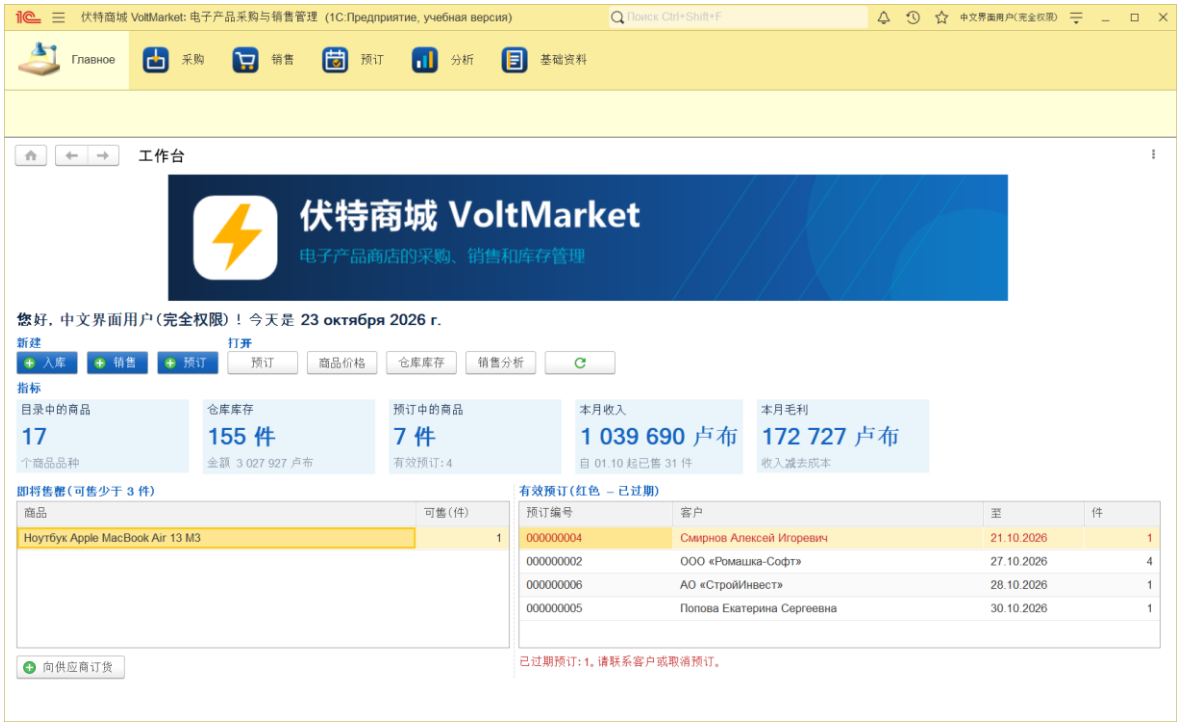


Рисунок А.4 – Рабочий стол на китайском языке

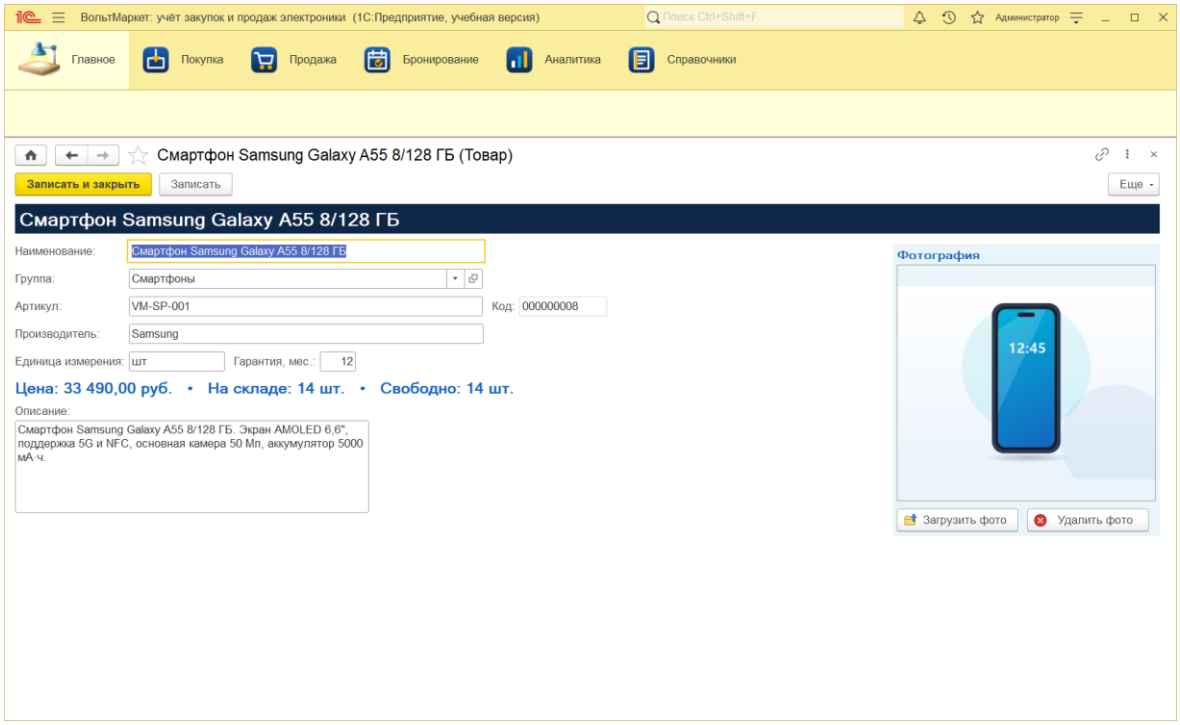


Рисунок А.5 – Карточка товара с фотографией

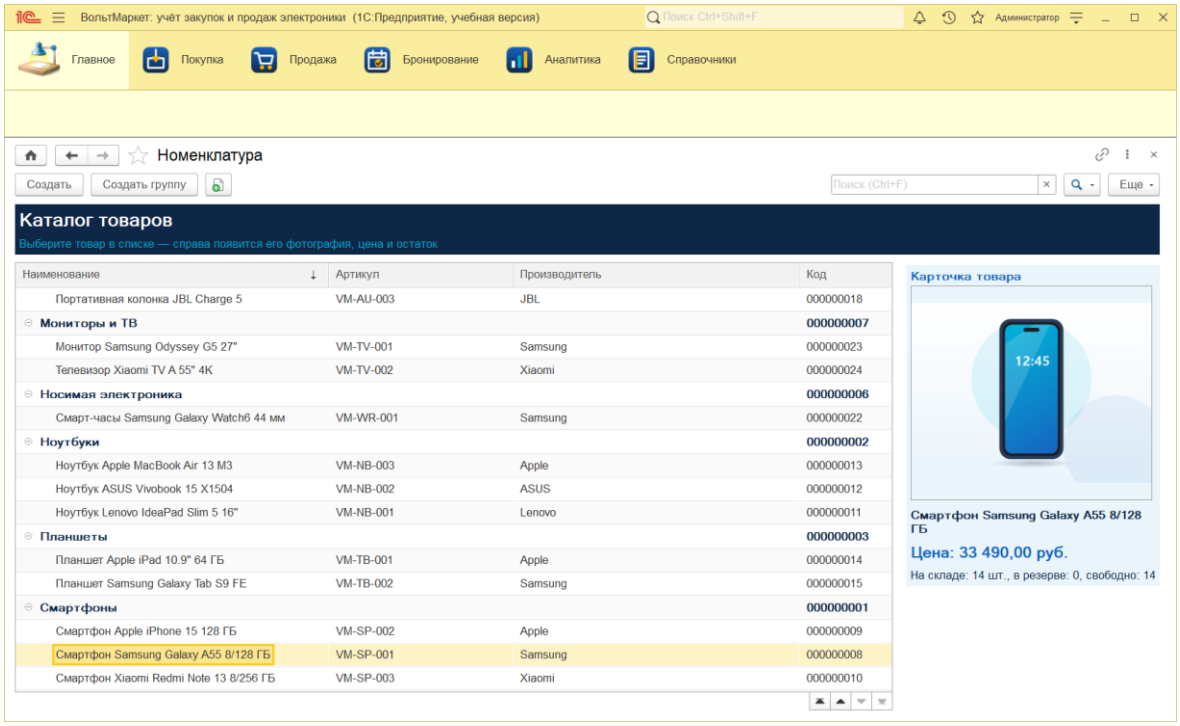


Рисунок А.6 – Список товаров с превью

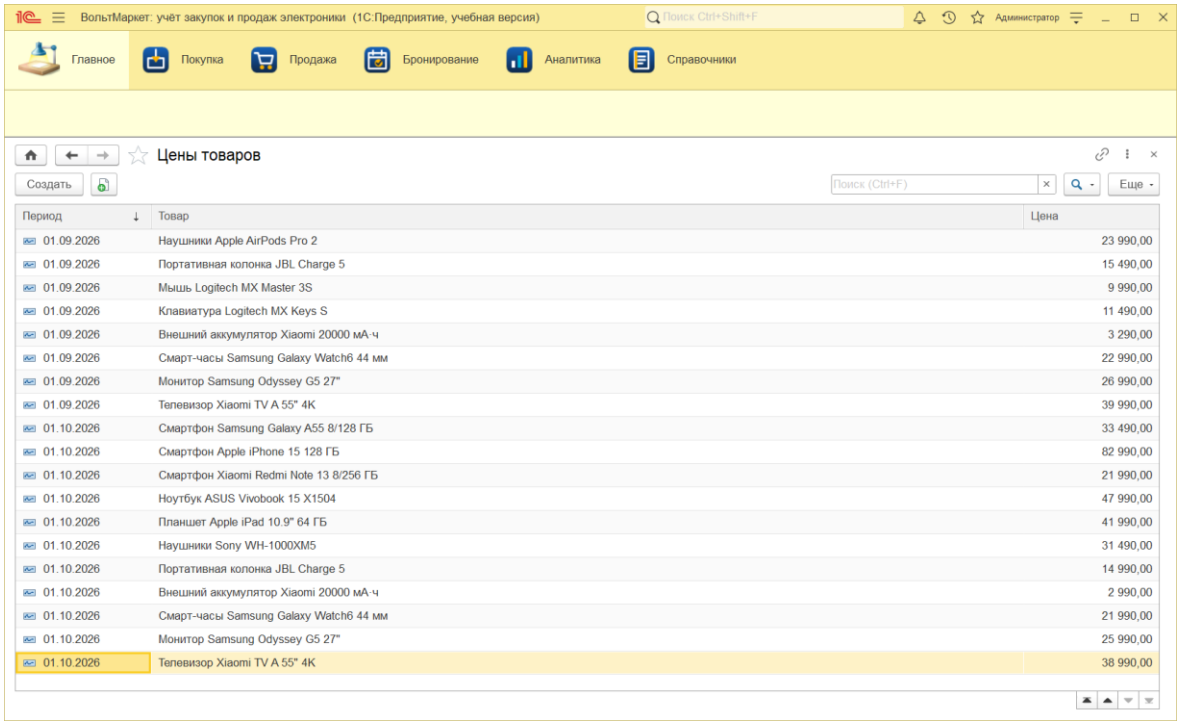


Рисунок А.7 – Цены товаров

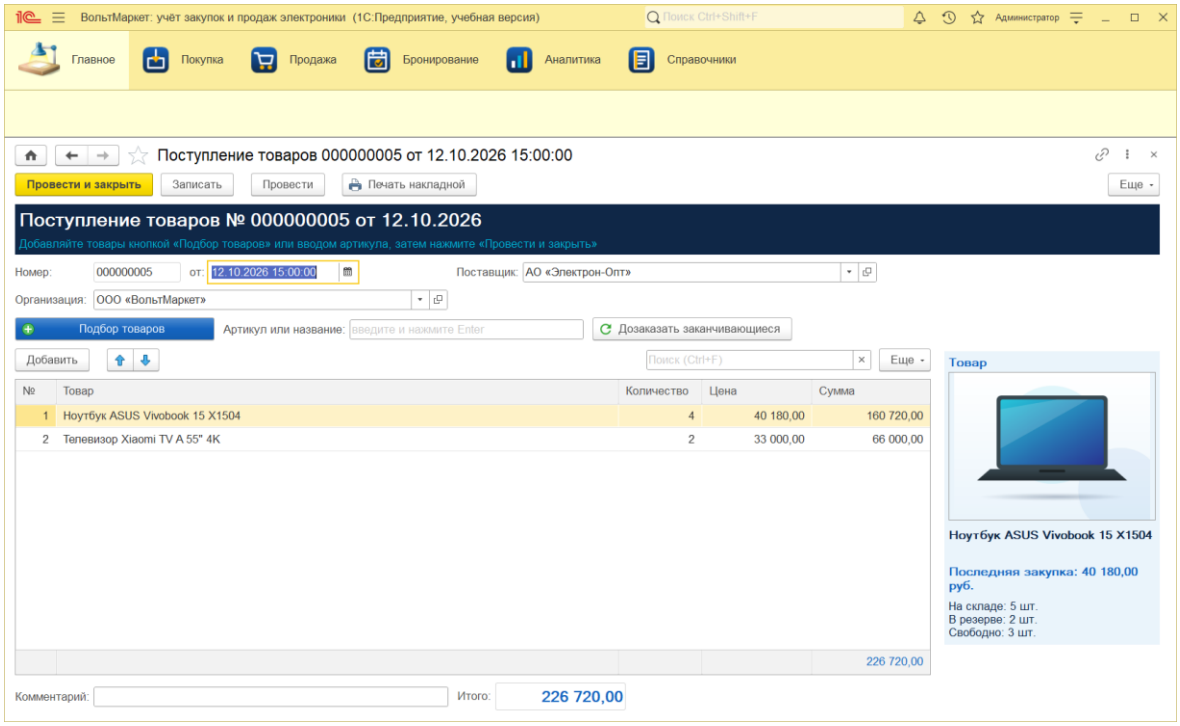


Рисунок А.8 – Поступление товаров

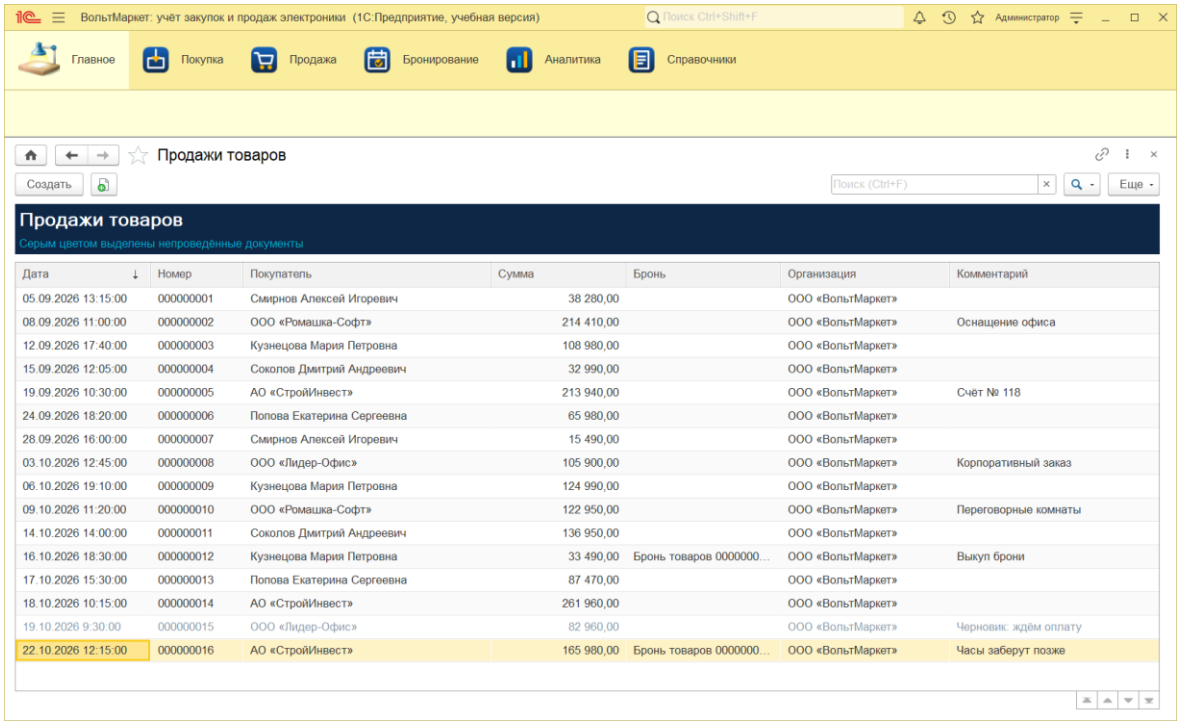


Рисунок А.9 – Список продаж

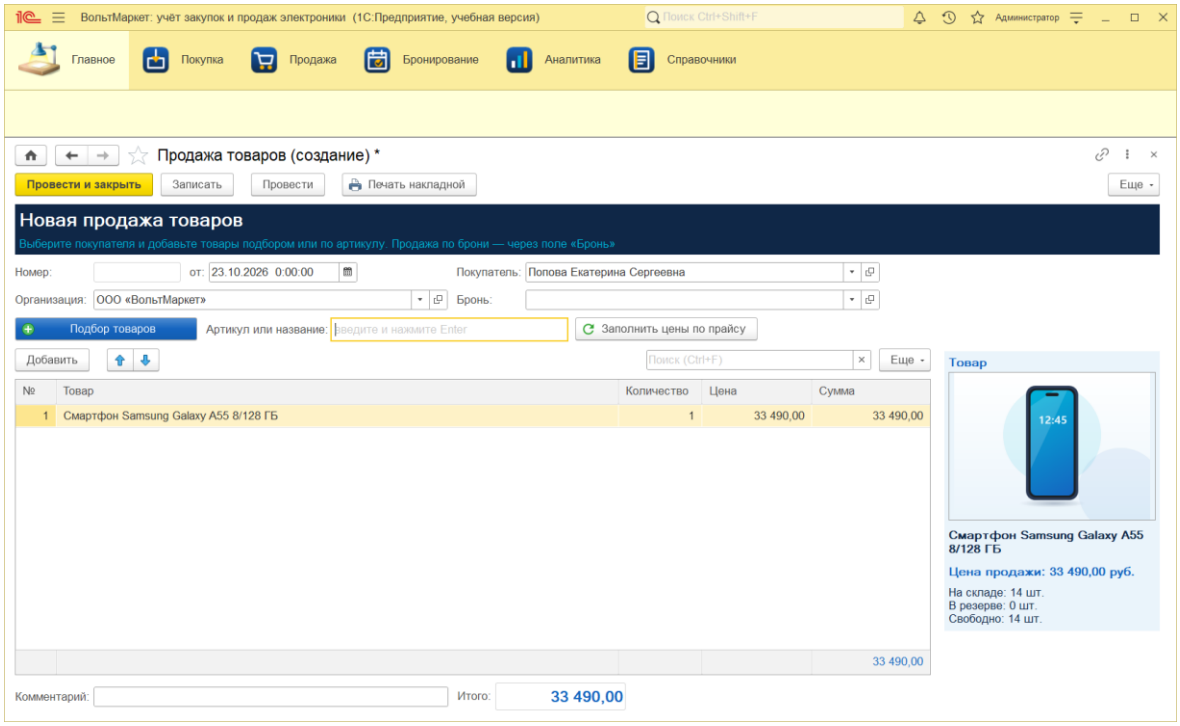


Рисунок А.10 – Продажа после «Заполнить цены по прайсу»

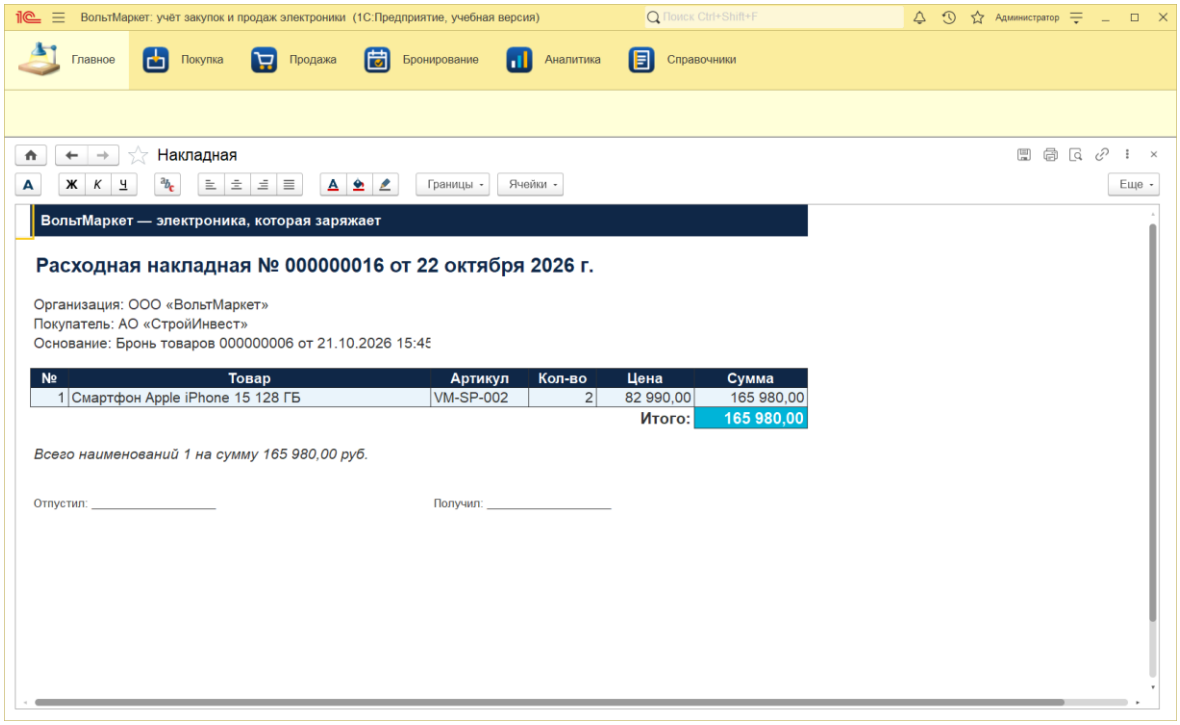


Рисунок А.11 – Расходная накладная

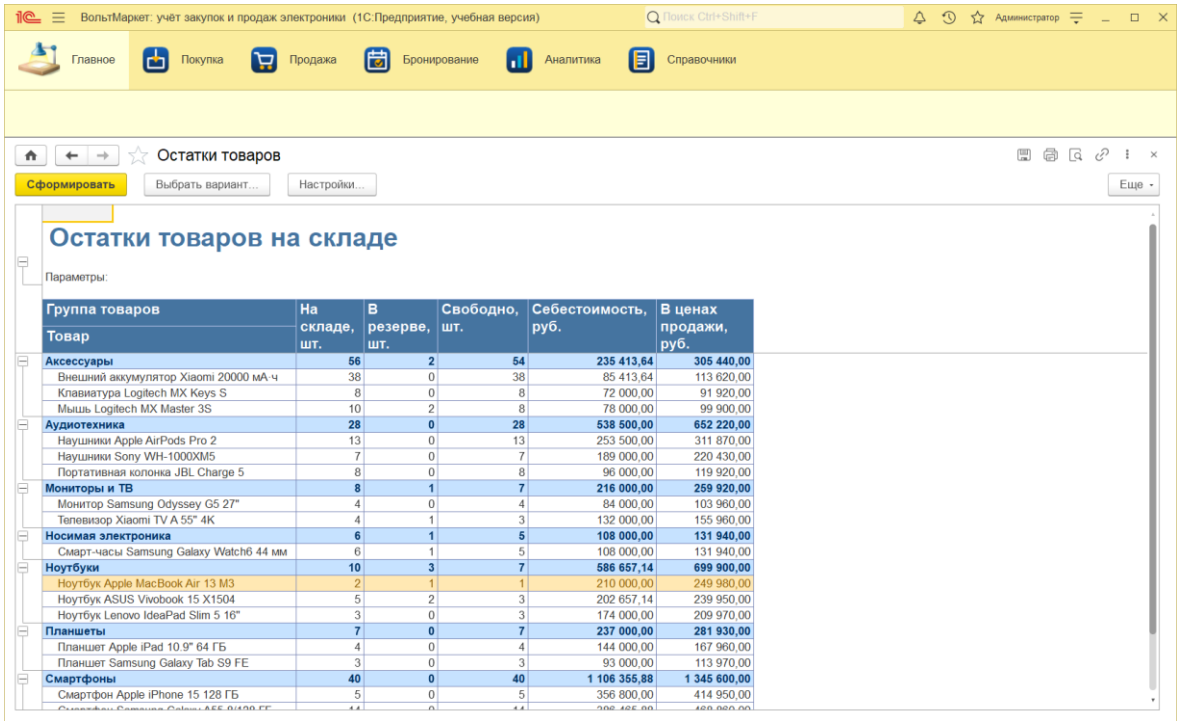


Рисунок А.12 – Отчёт «Остатки товаров»

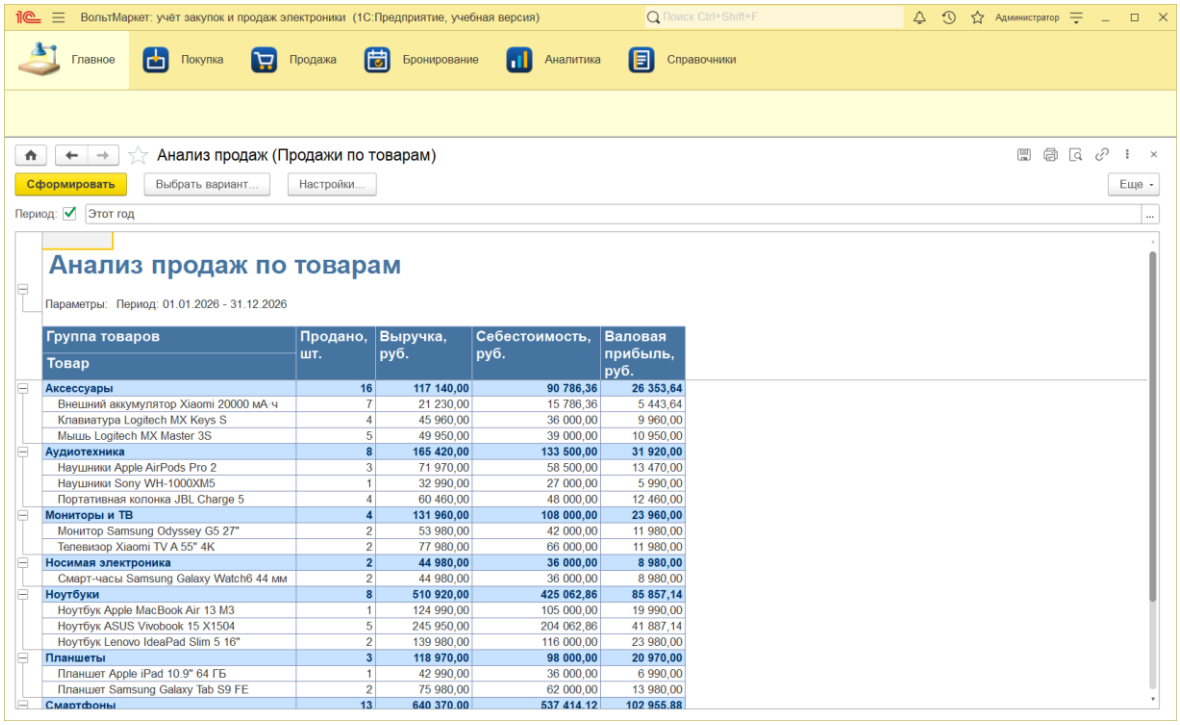


Рисунок А.13 – Отчёт «Анализ продаж»

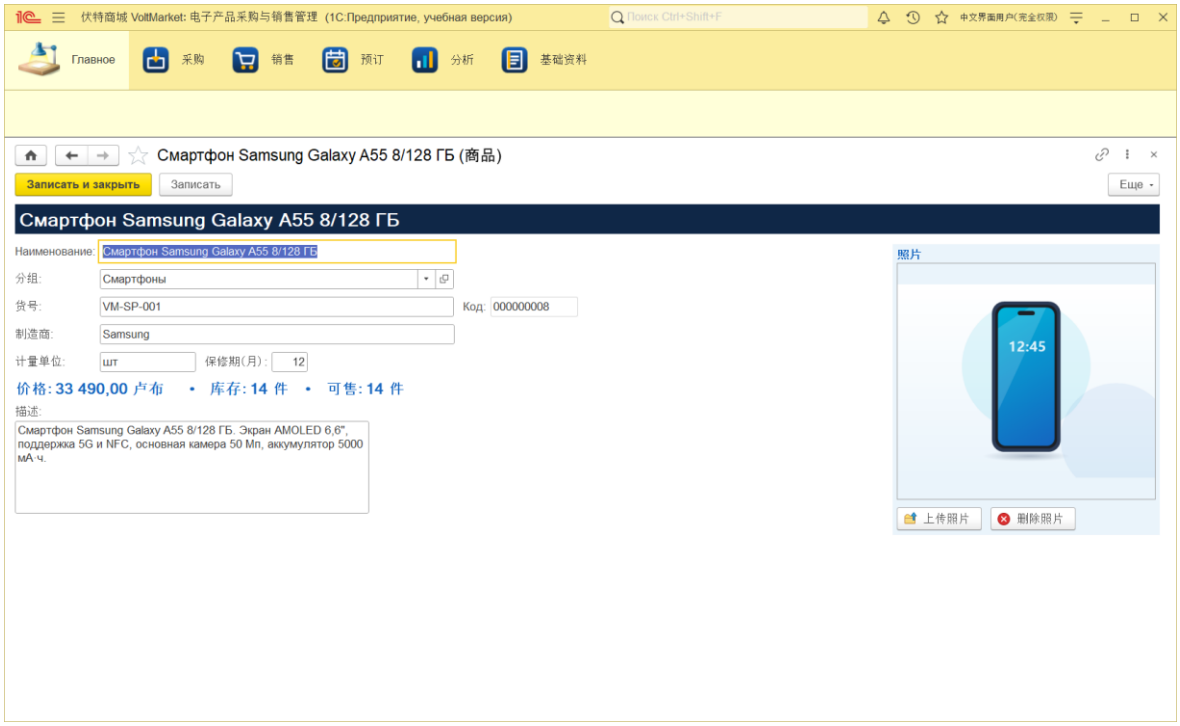


Рисунок А.14 – Карточка товара на китайском языке

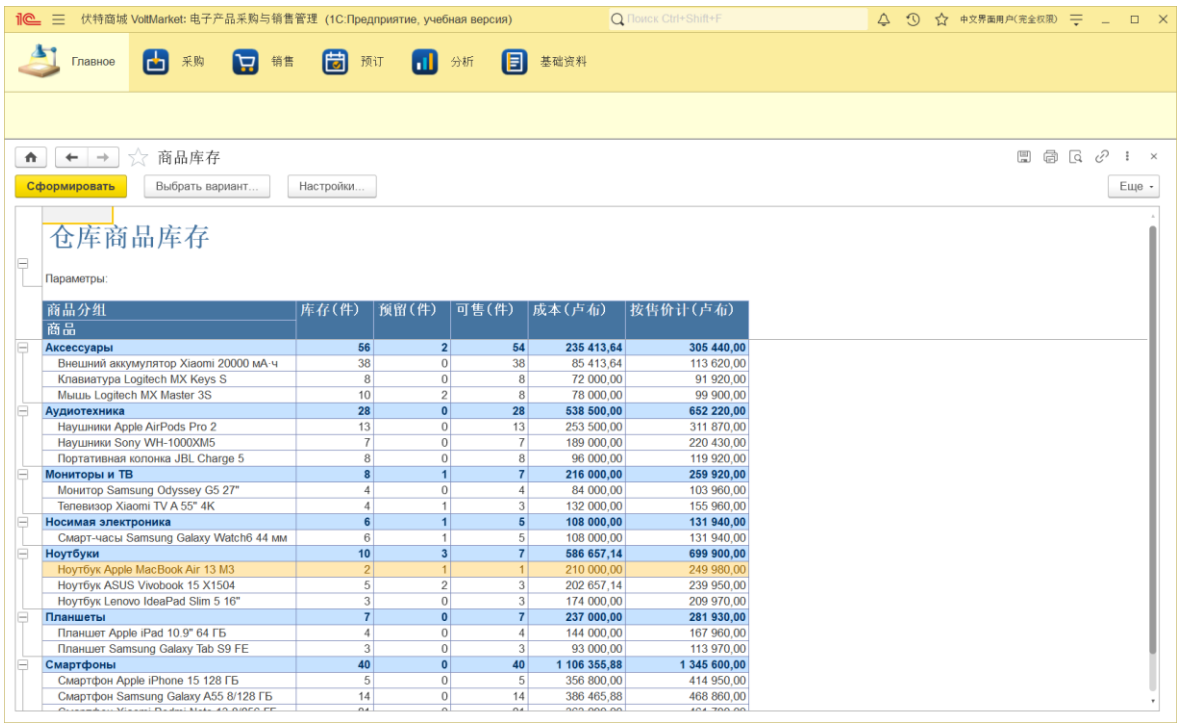


Рисунок А.15 – Отчёт на китайском языке

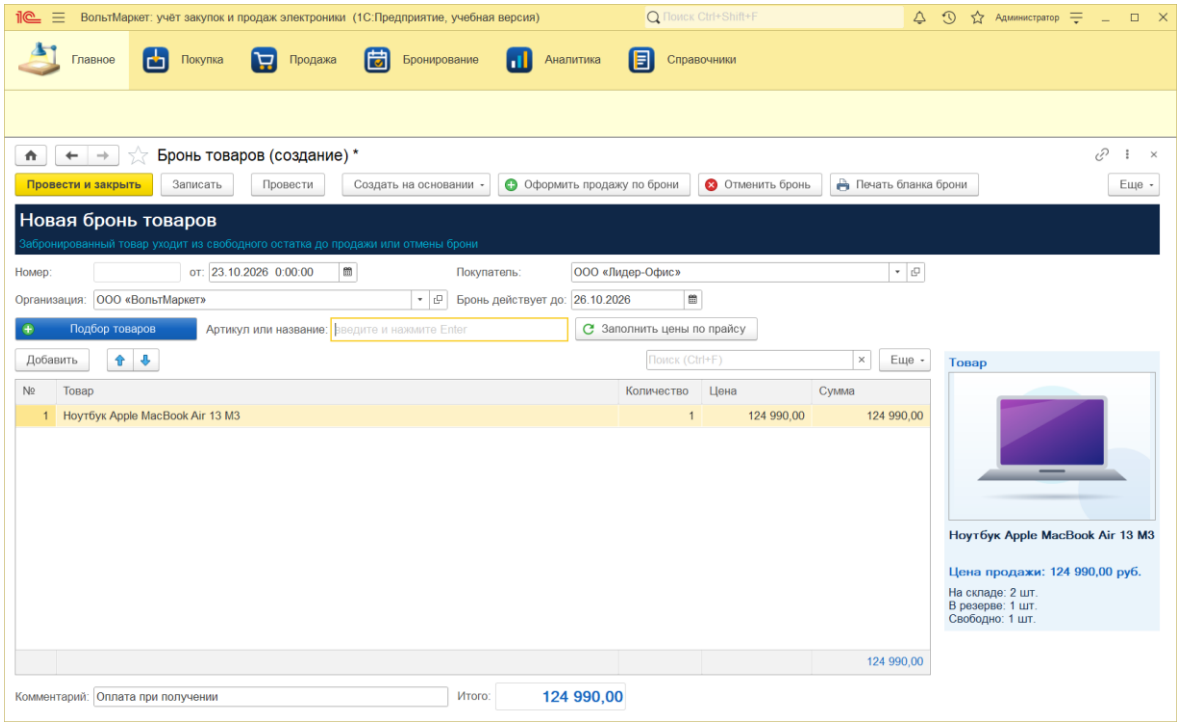


Рисунок А.16 – Новая бронь

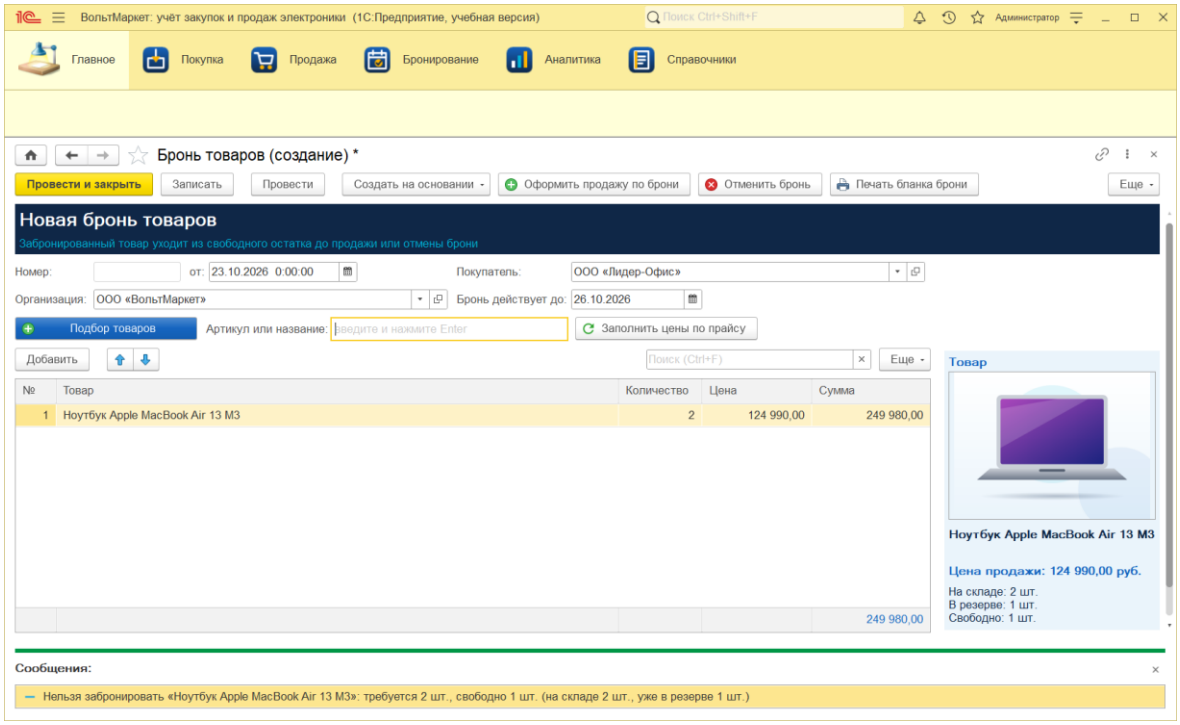


Рисунок А.17 – Отказ: бронь сверх свободного остатка

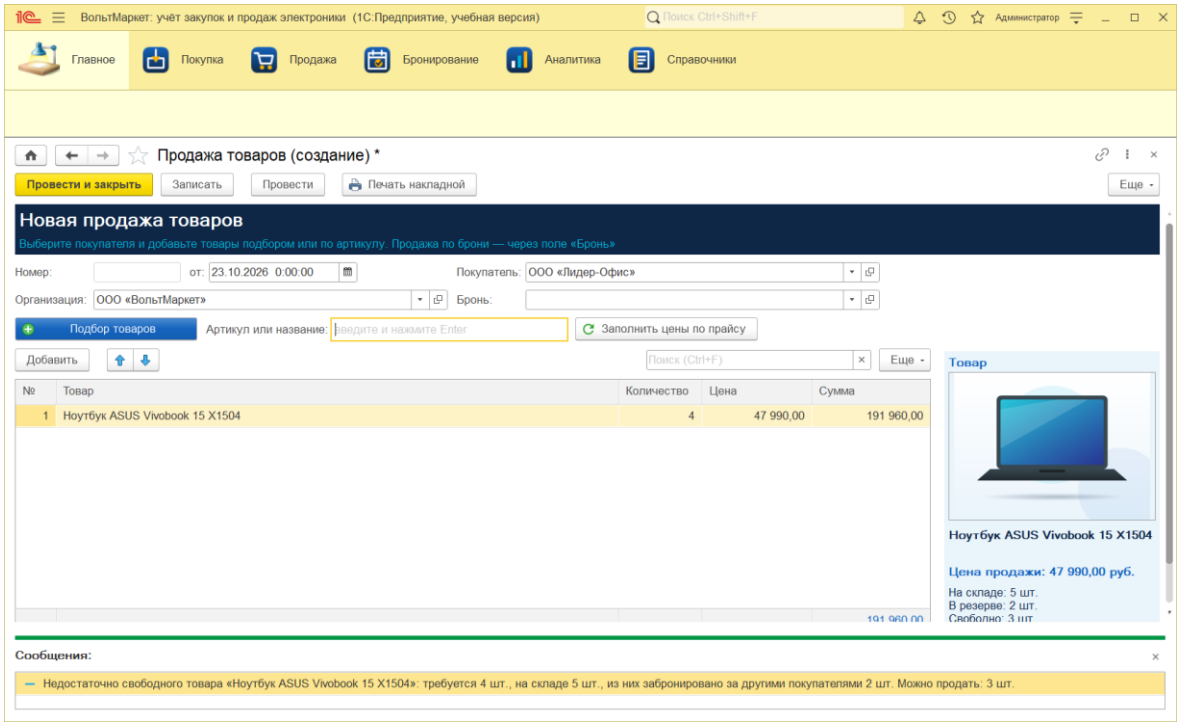


Рисунок А.18 – Отказ: товар забронирован другим покупателем

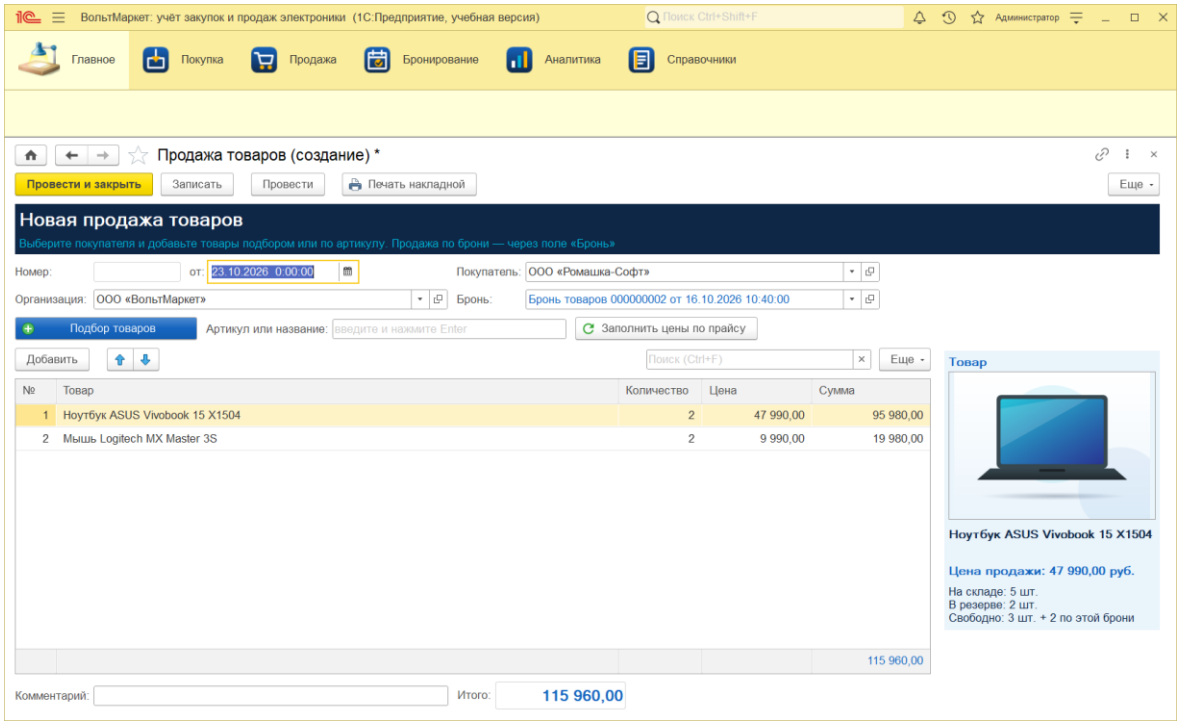


Рисунок А.19 – Продажа, заполненная по брони

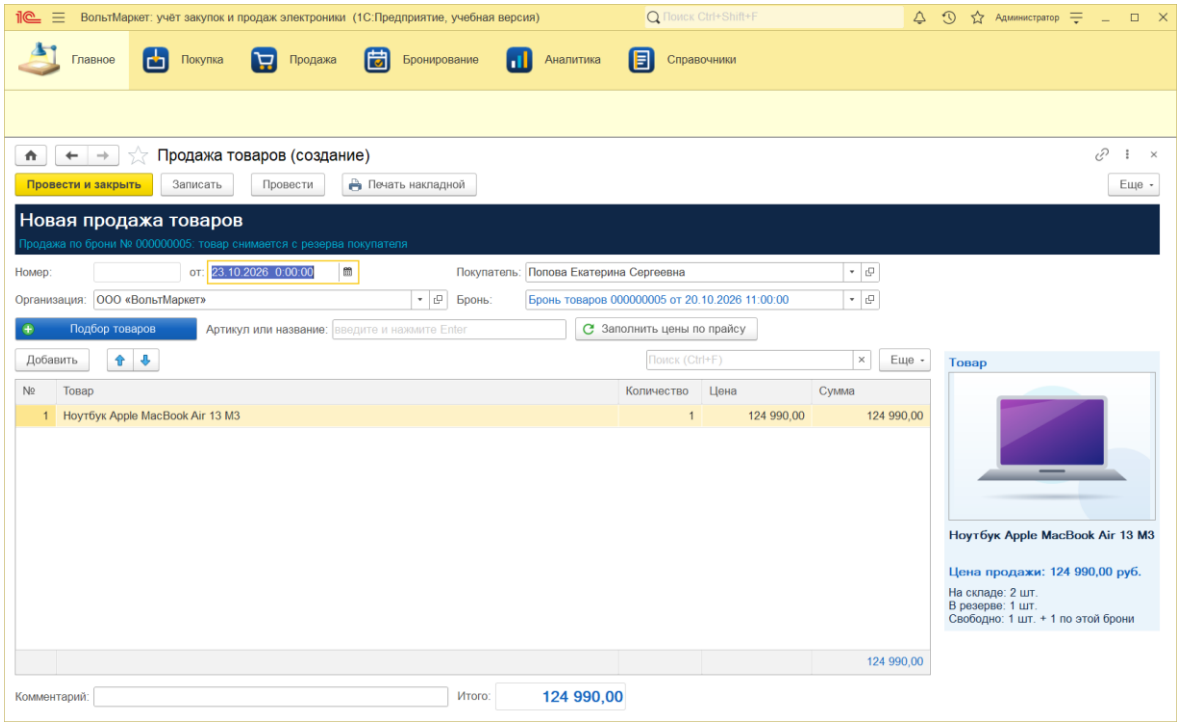


Рисунок А.20 – Продажа, введённая на основании брони № 5

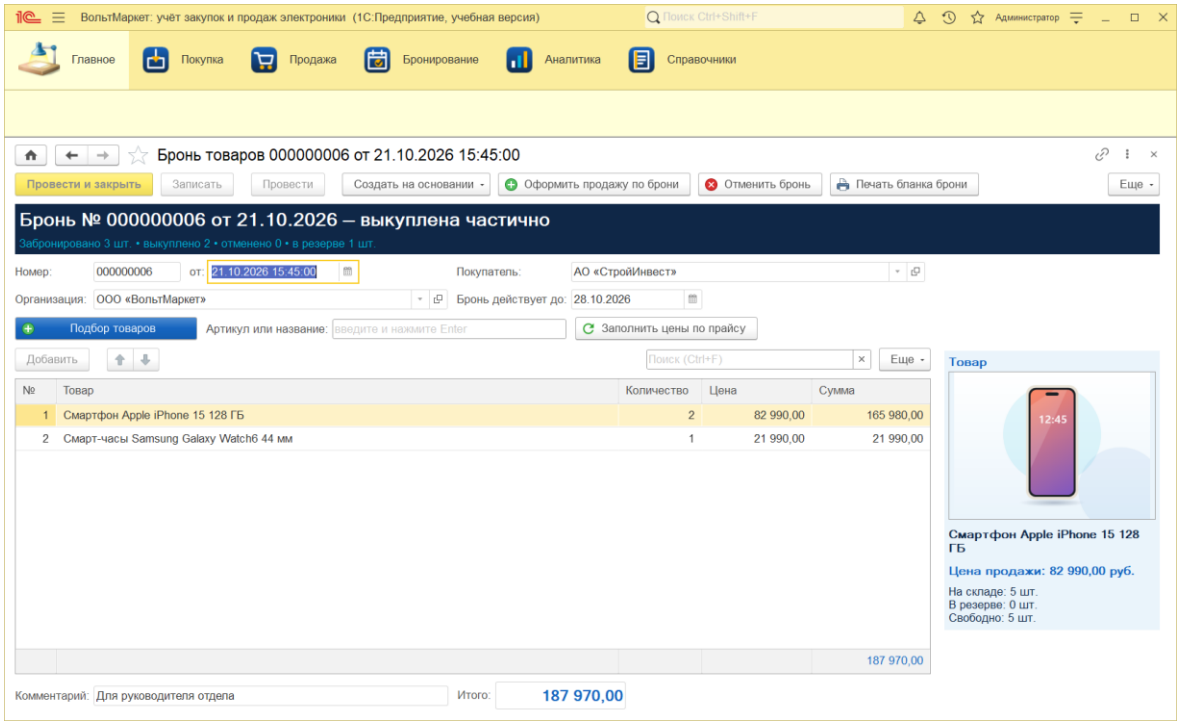


Рисунок А.21 – Бронь № 6 после частичного выкупа

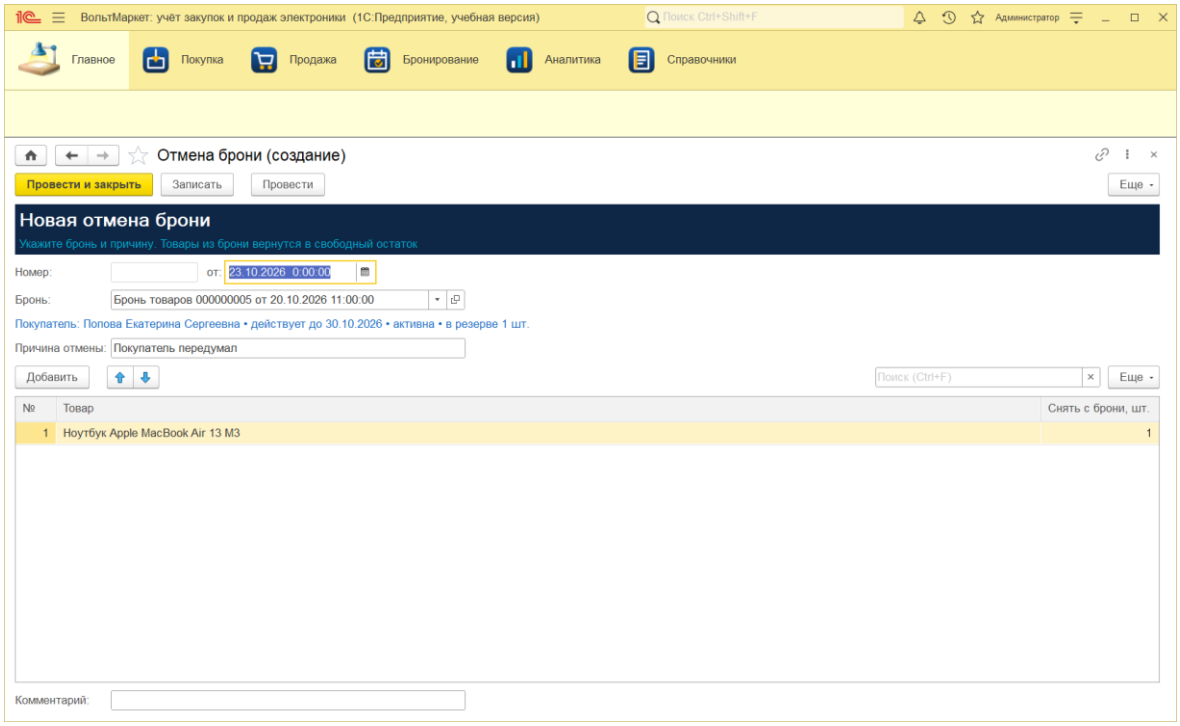


Рисунок А.22 – Отмена брони № 5 (до проведения)

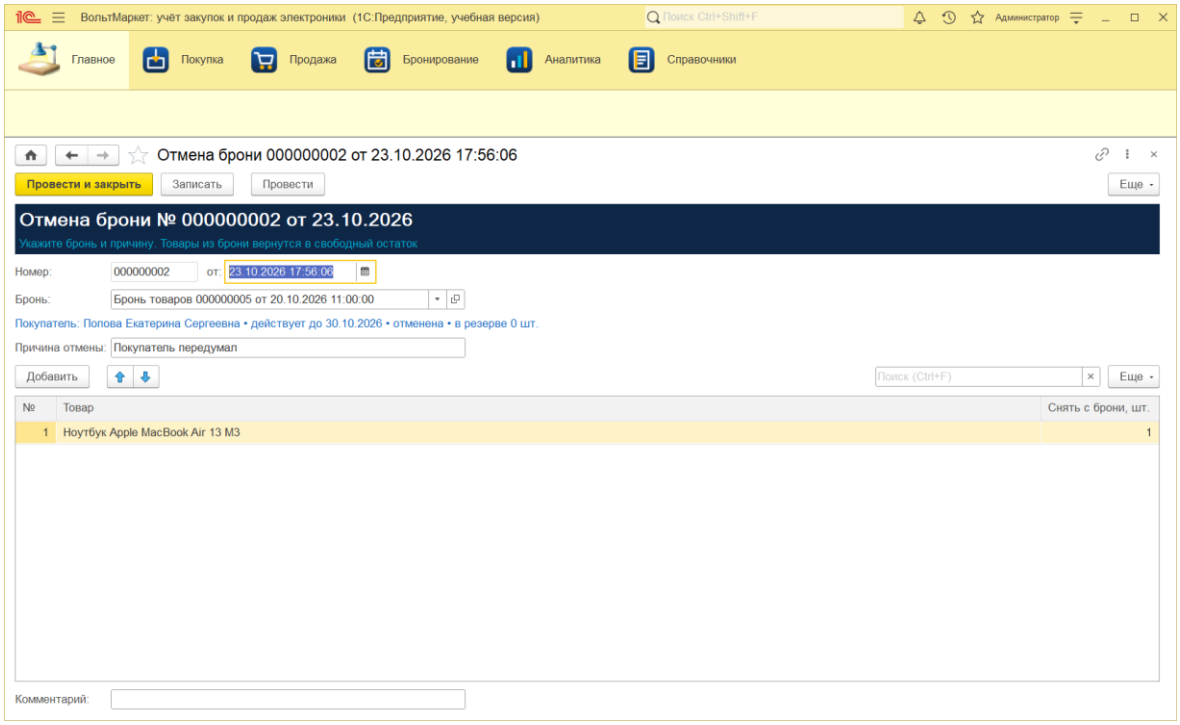


Рисунок А.23 – Отмена брони № 5 проведена

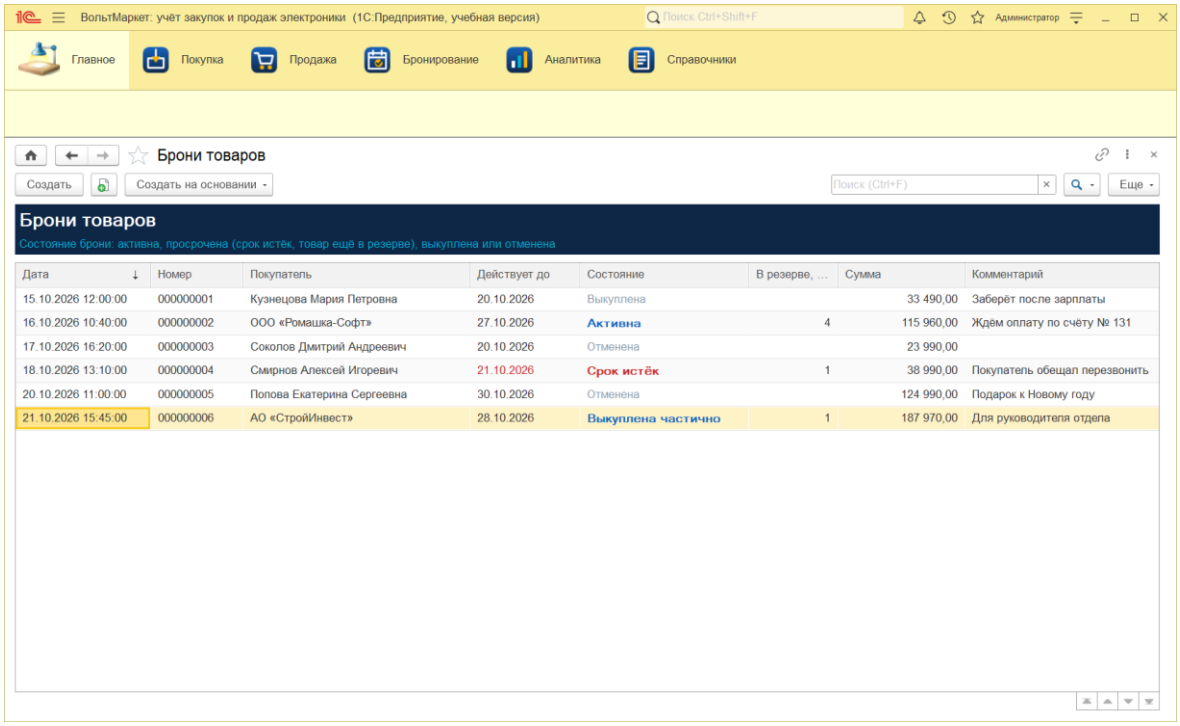


Рисунок А.24 – Список броней после отмены брони № 5

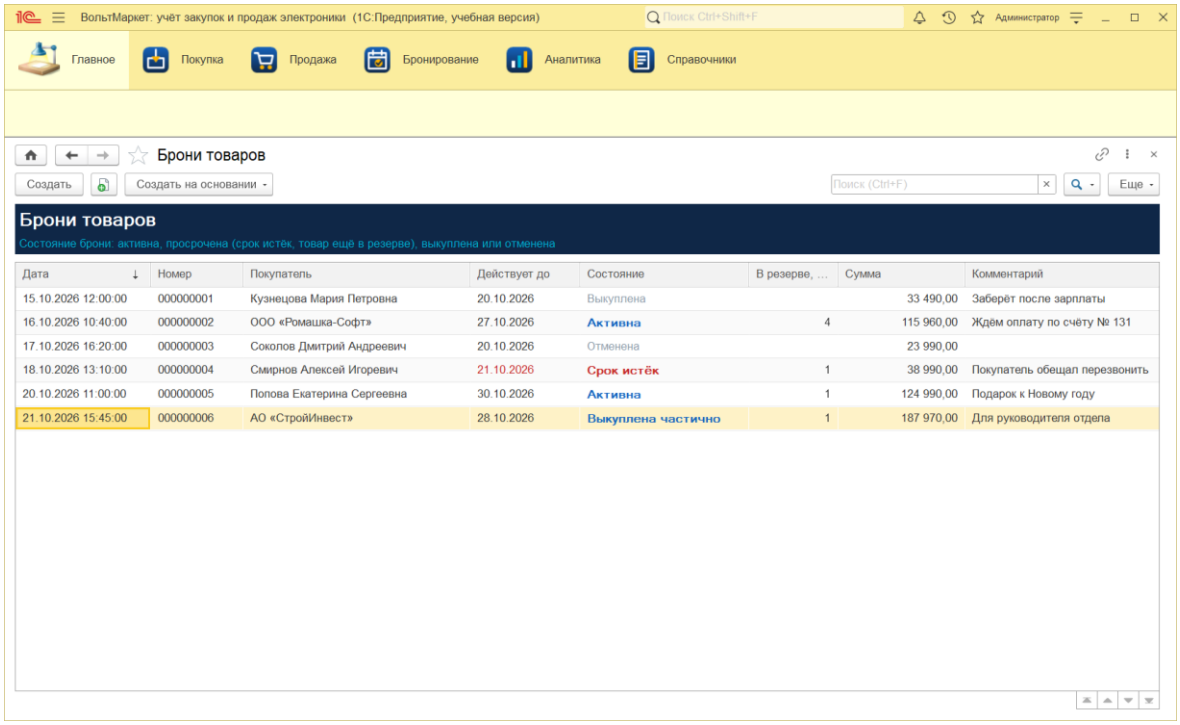


Рисунок А.25 – Список броней с состояниями

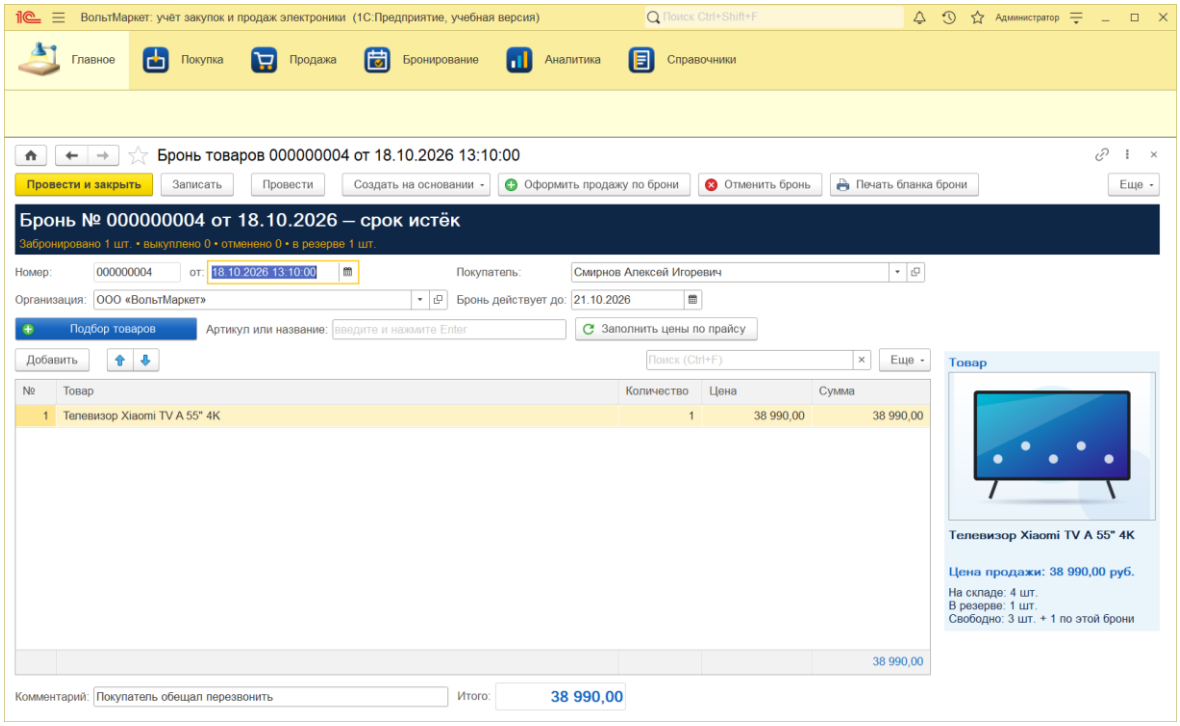


Рисунок А.26 – Бронь № 4 с истёкшим сроком

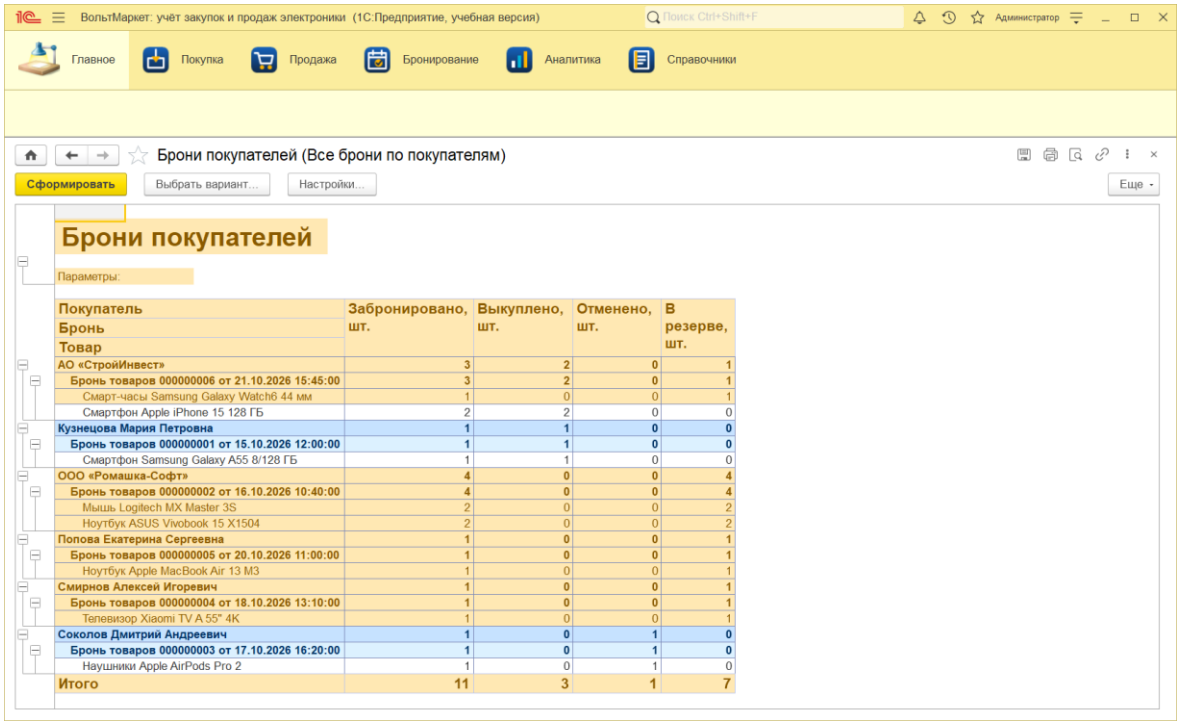


Рисунок А.27 – Отчёт «Брони покупателей»

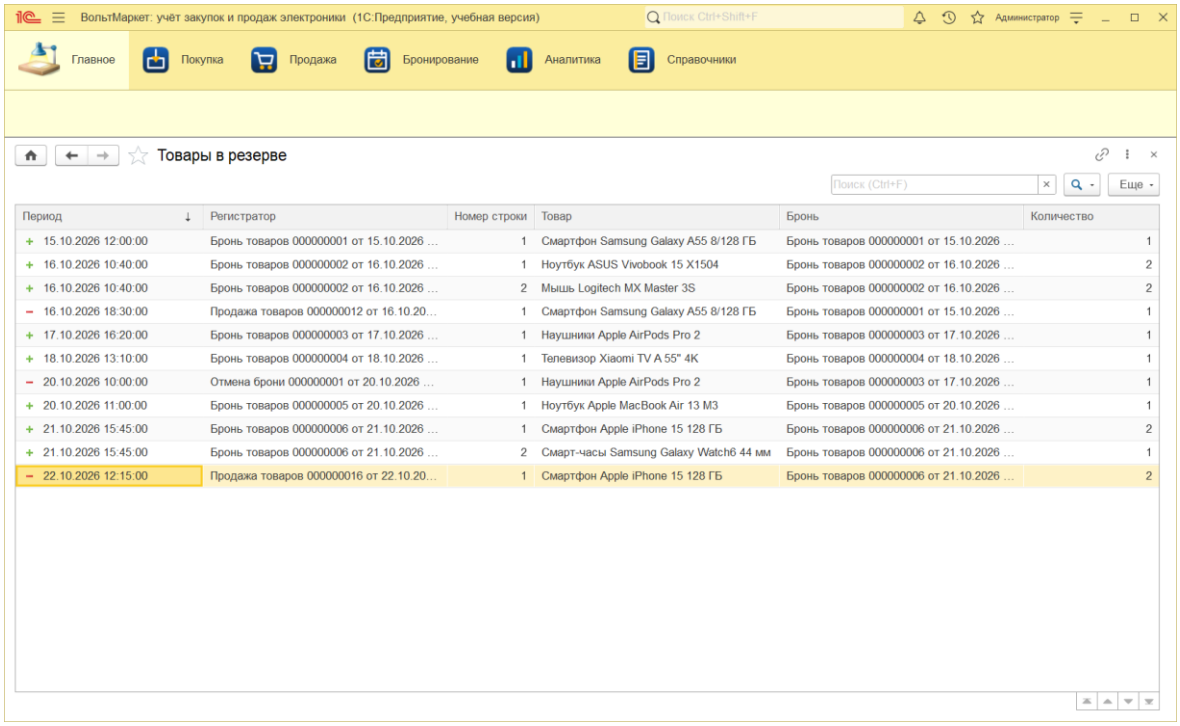


Рисунок А.28 – Регистр «Товары в резерве»

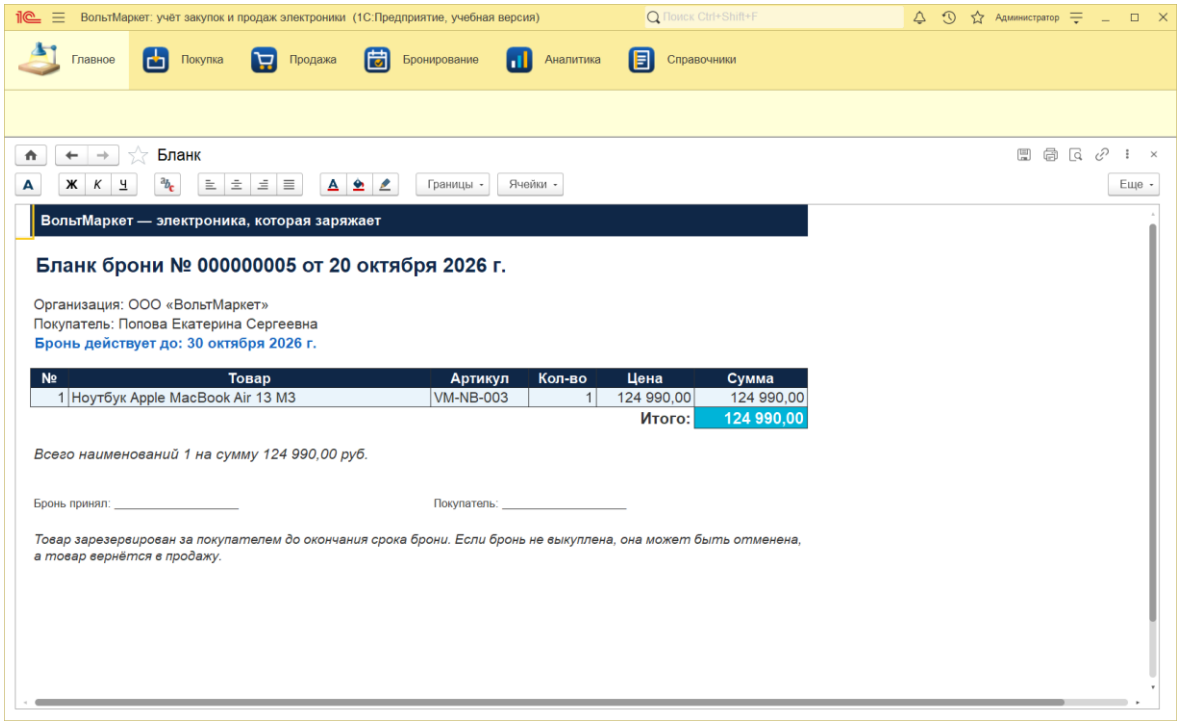


Рисунок А.29 – Бланк брони

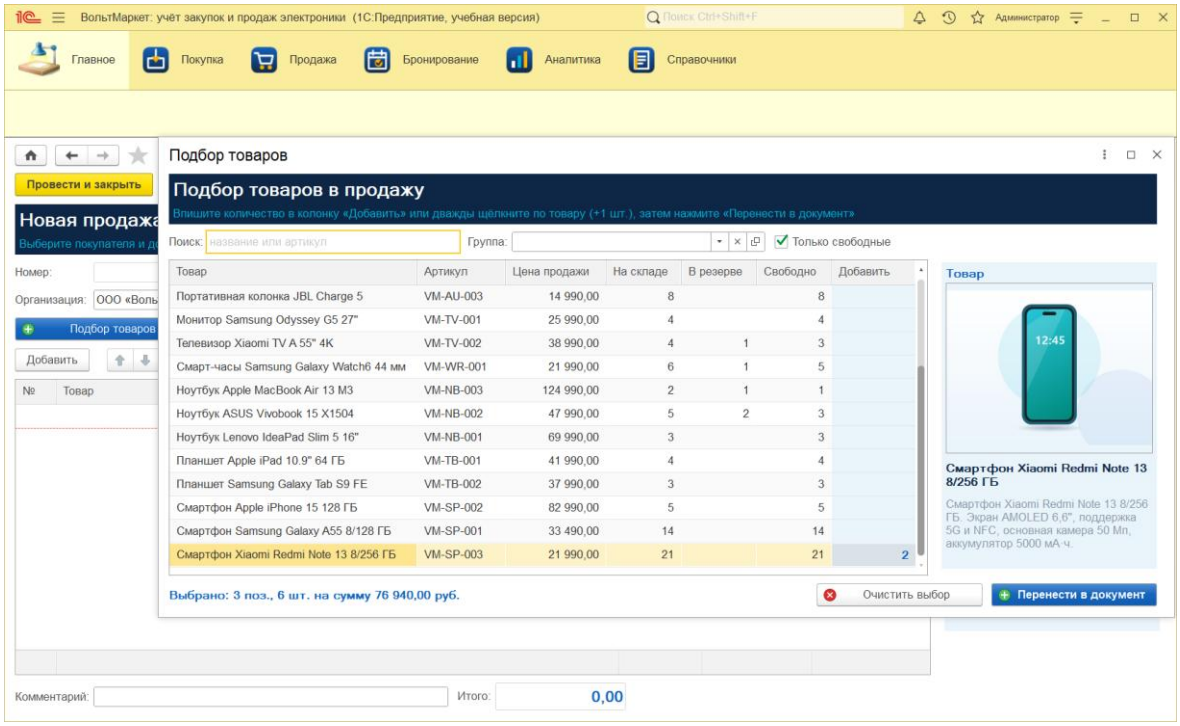


Рисунок А.30 – Подбор товаров

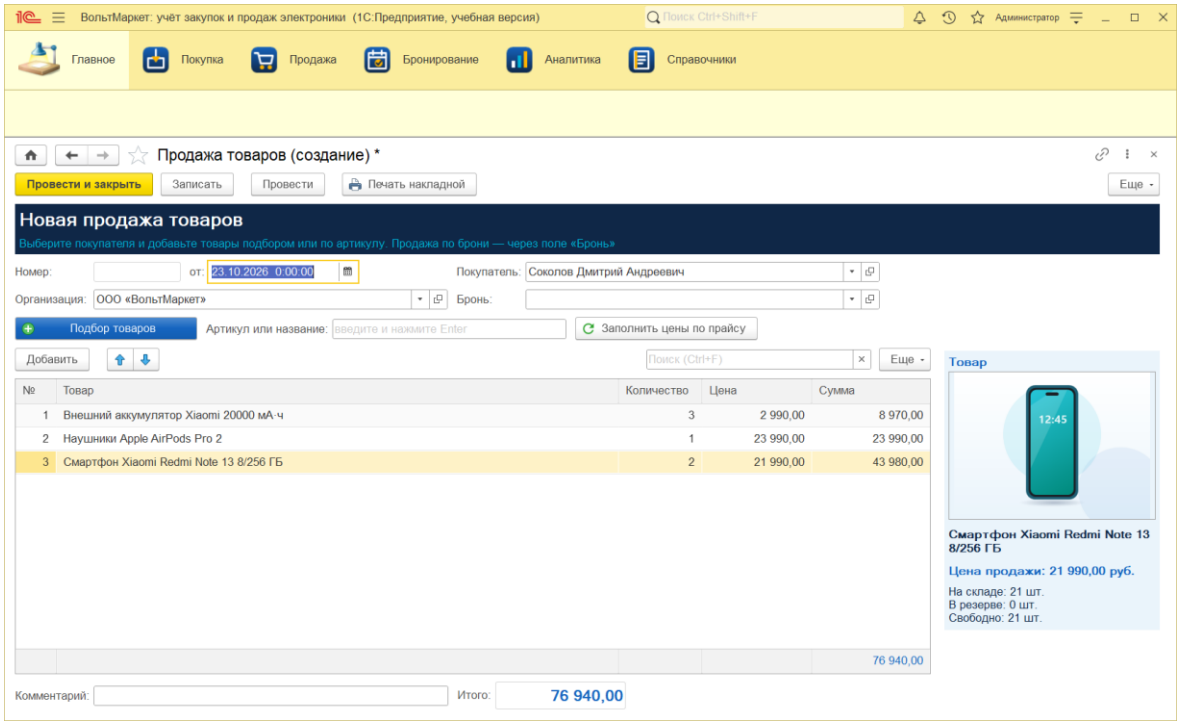


Рисунок А.31 – Продажа после подбора

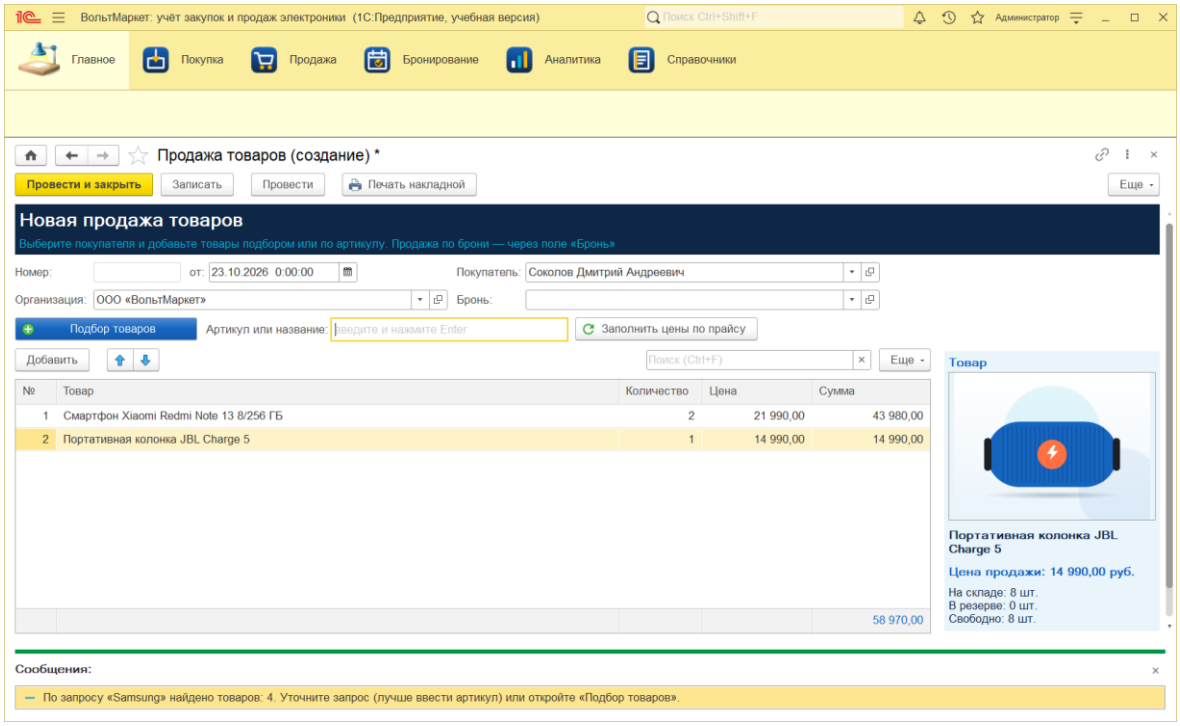


Рисунок А.32 – Товары, добавленные по артикулу

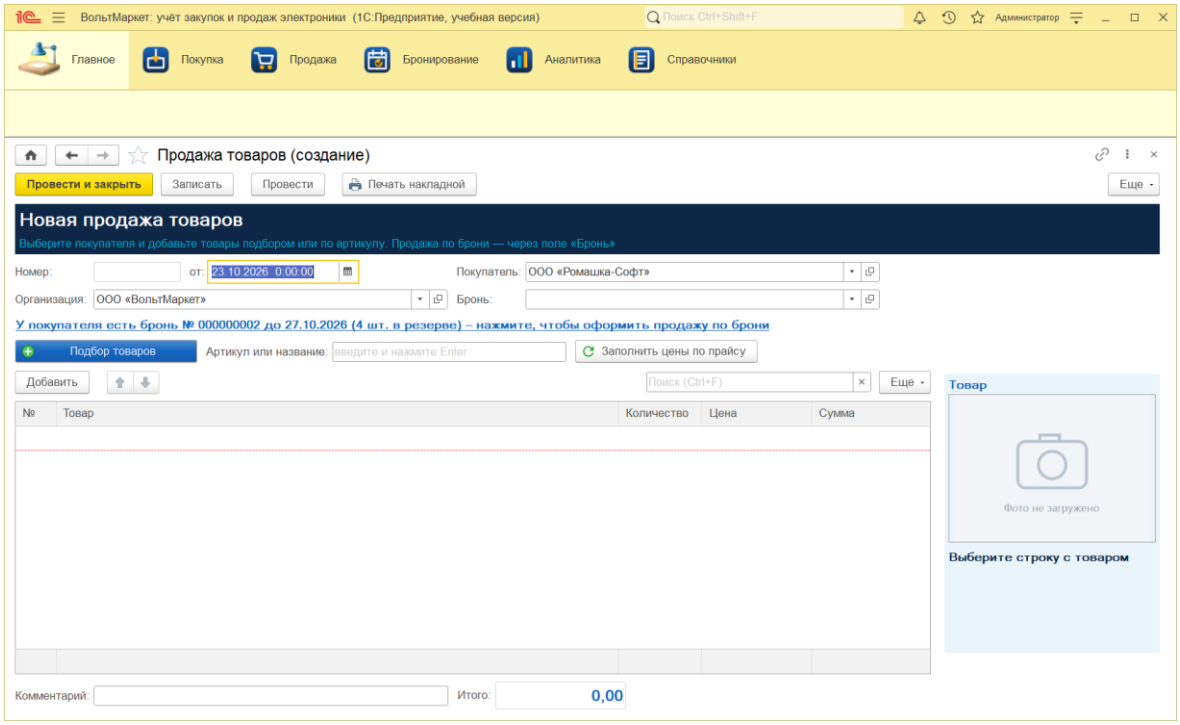


Рисунок А.33 – Подсказка о брони покупателя

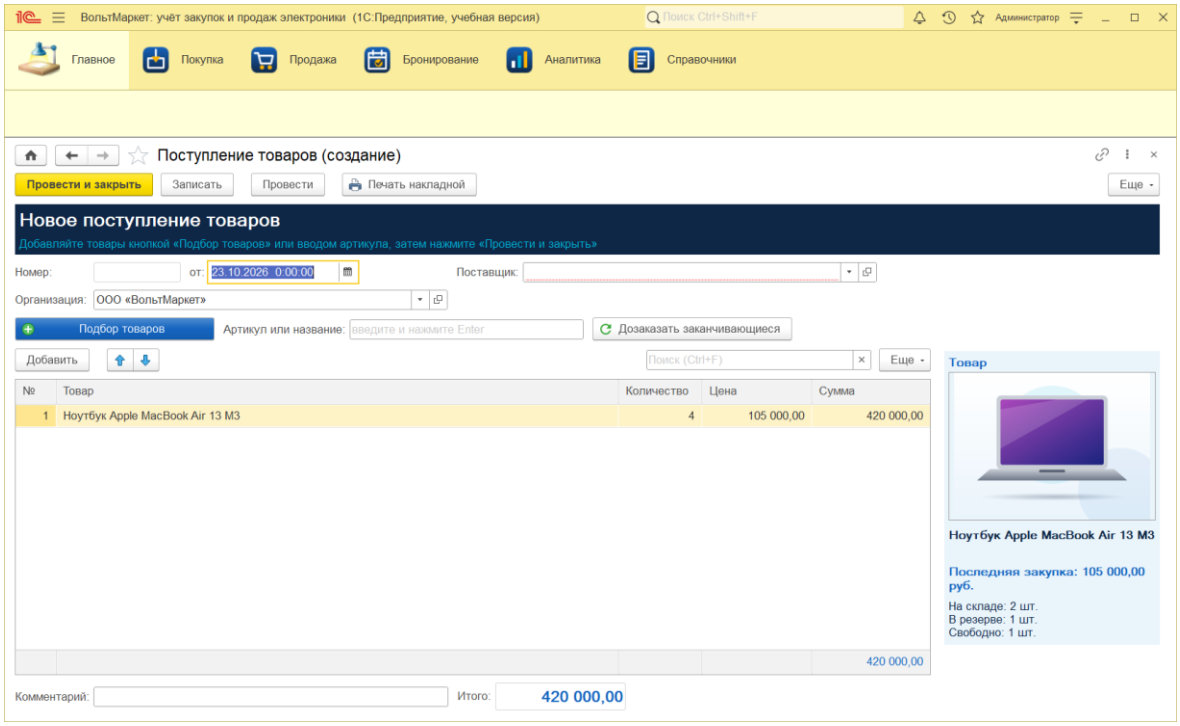


Рисунок А.34 – Поступление с заканчивающимися товарами

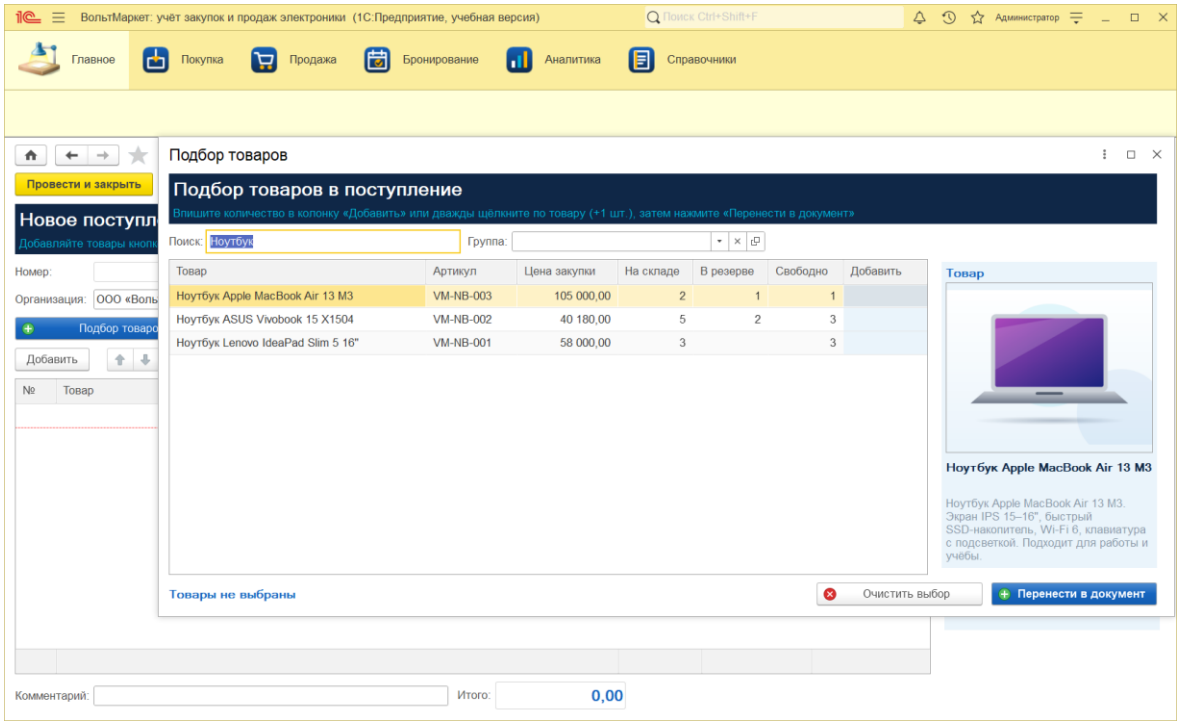


Рисунок А.35 – Подбор в поступление (цены последней закупки)

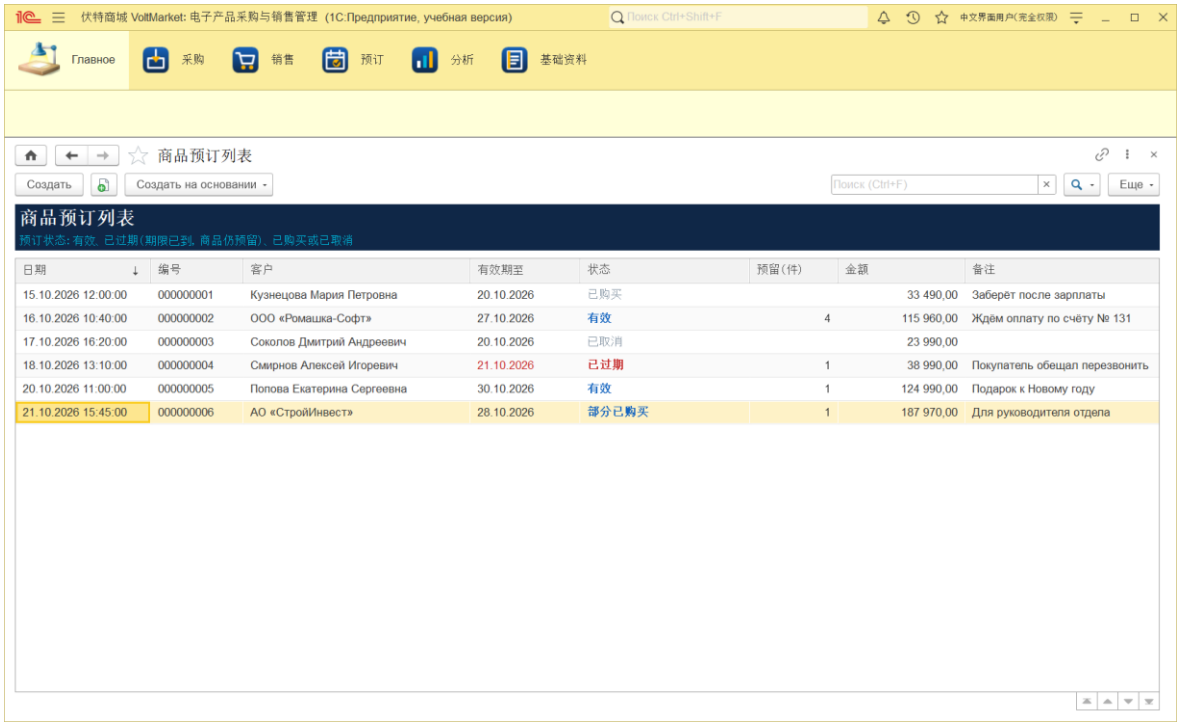


Рисунок А.36 – Список броней на китайском языке

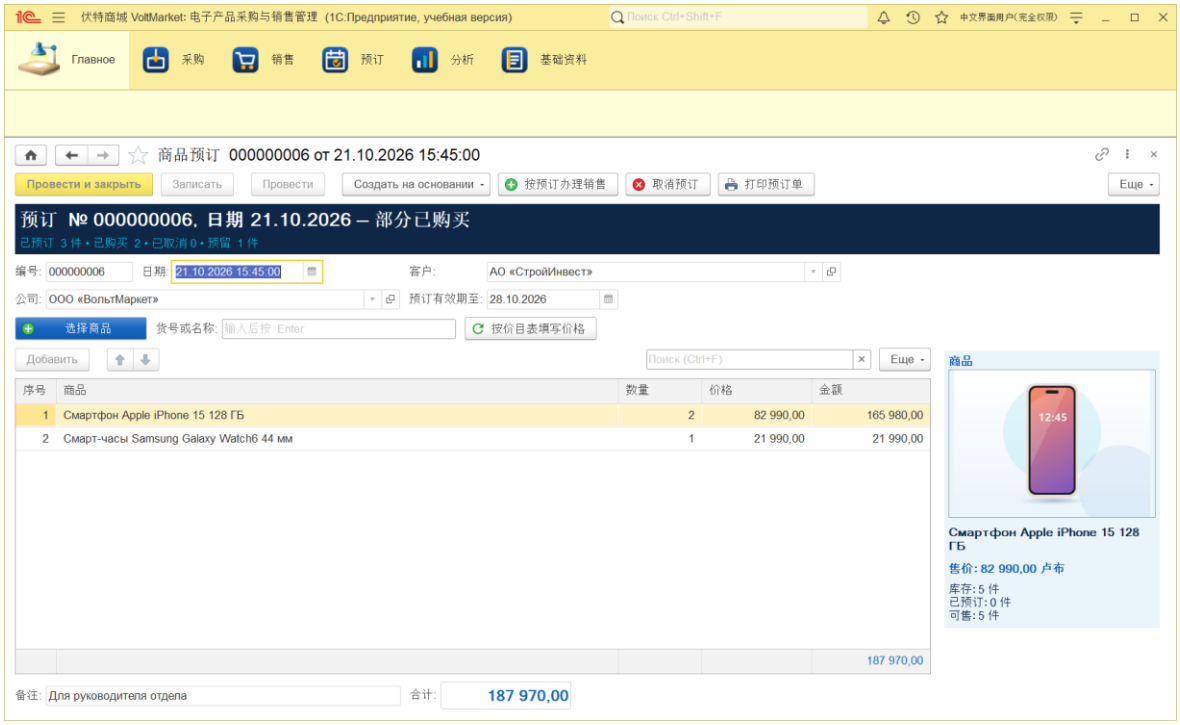


Рисунок А.37 – Бронь на китайском языке

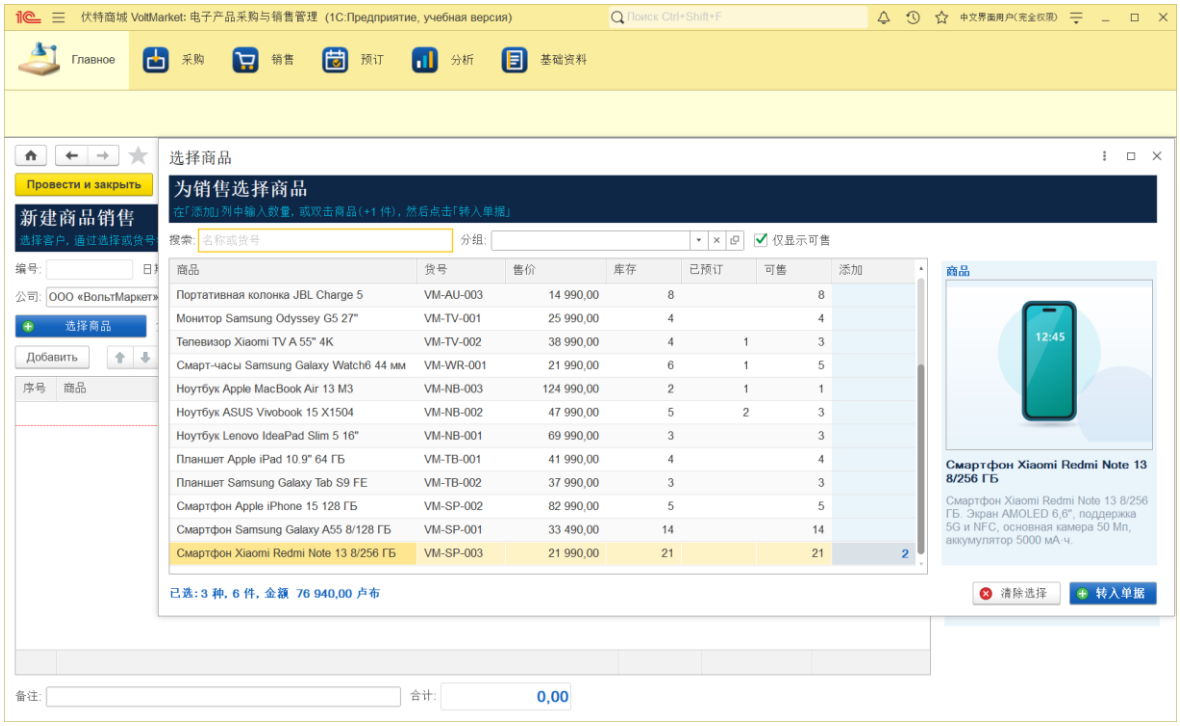


Рисунок А.38 – Подбор товаров на китайском языке

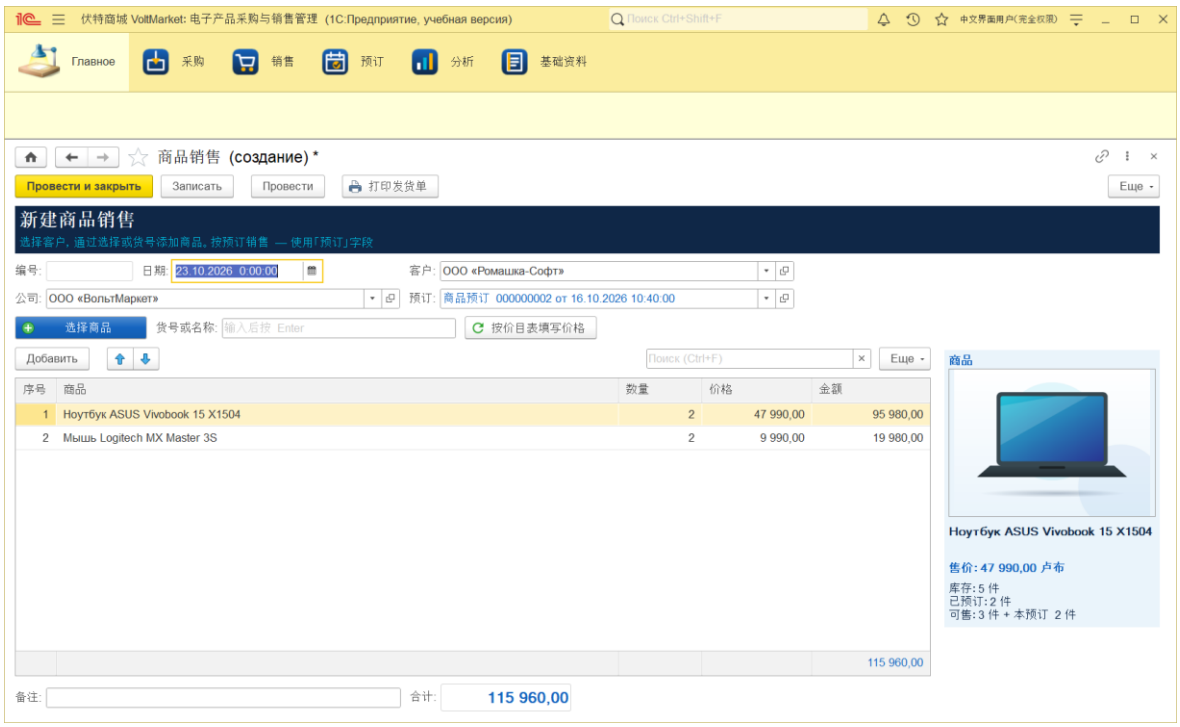


Рисунок А.39 – Продажа по брони на китайском языке

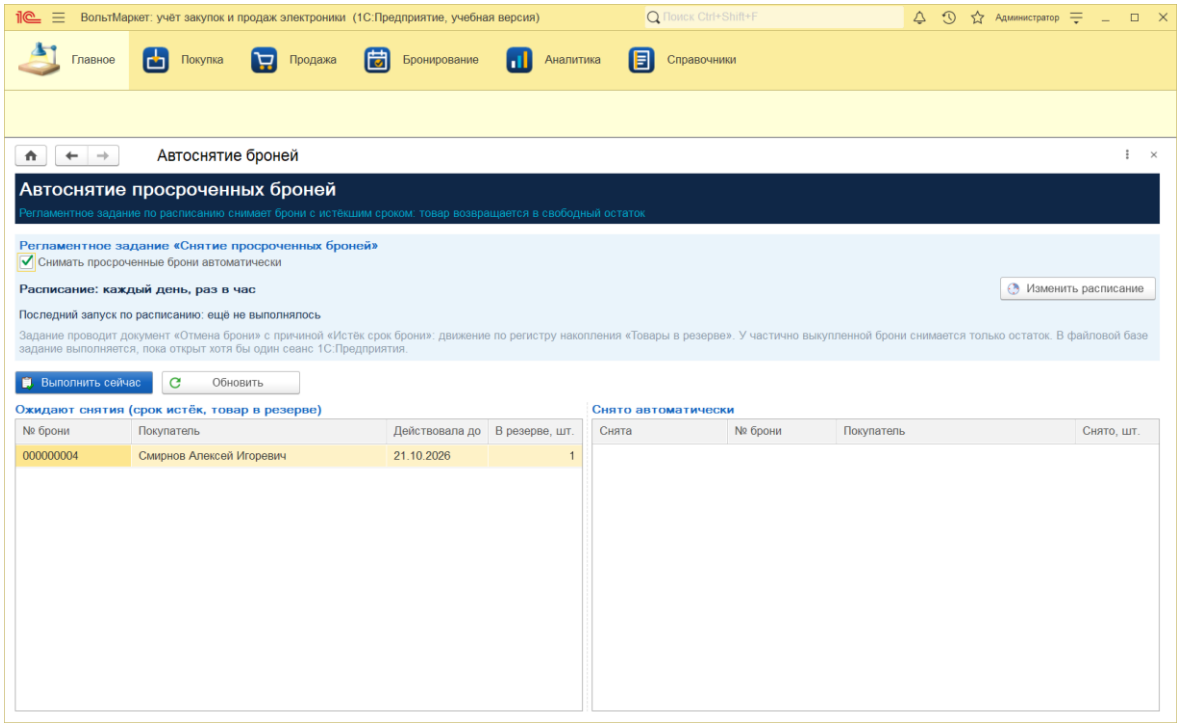


Рисунок А.40 – Форма «Автоснятие броней» до запуска задания

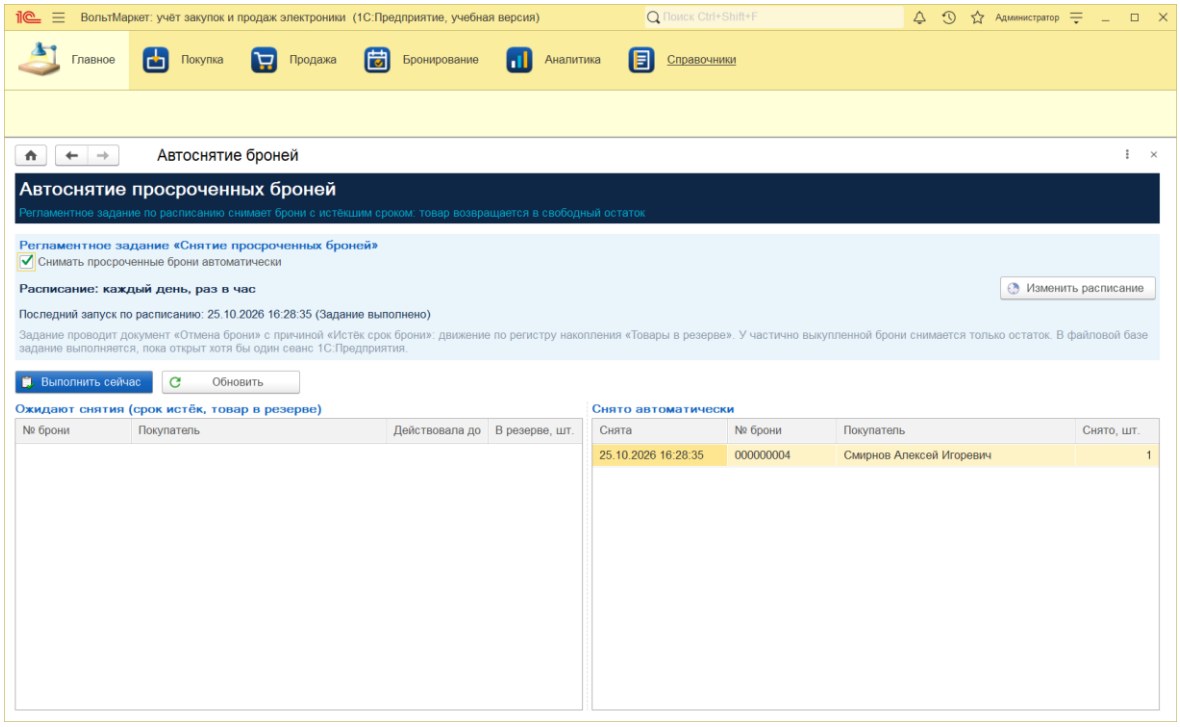


Рисунок А.41 – Форма «Автоснятие броней» после запуска по расписанию

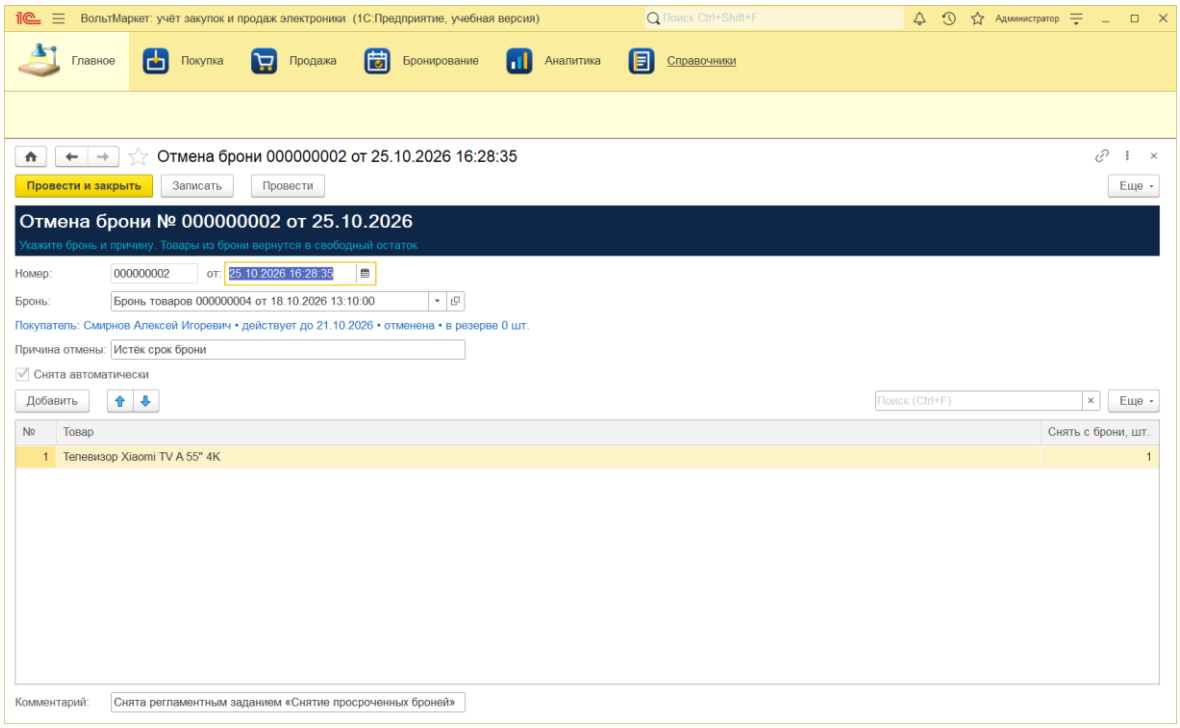


Рисунок А.42 – Отмена брони № 4, созданная регламентным заданием

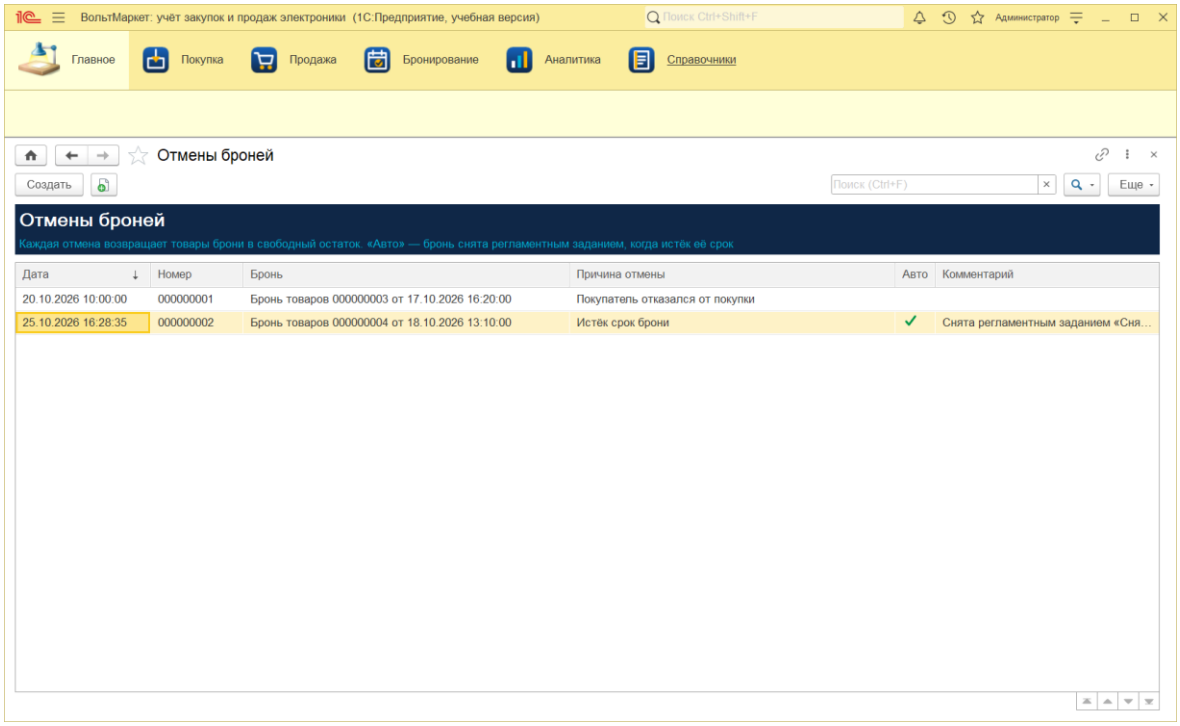


Рисунок А.43 – Список отмен броней, колонка «Авто»

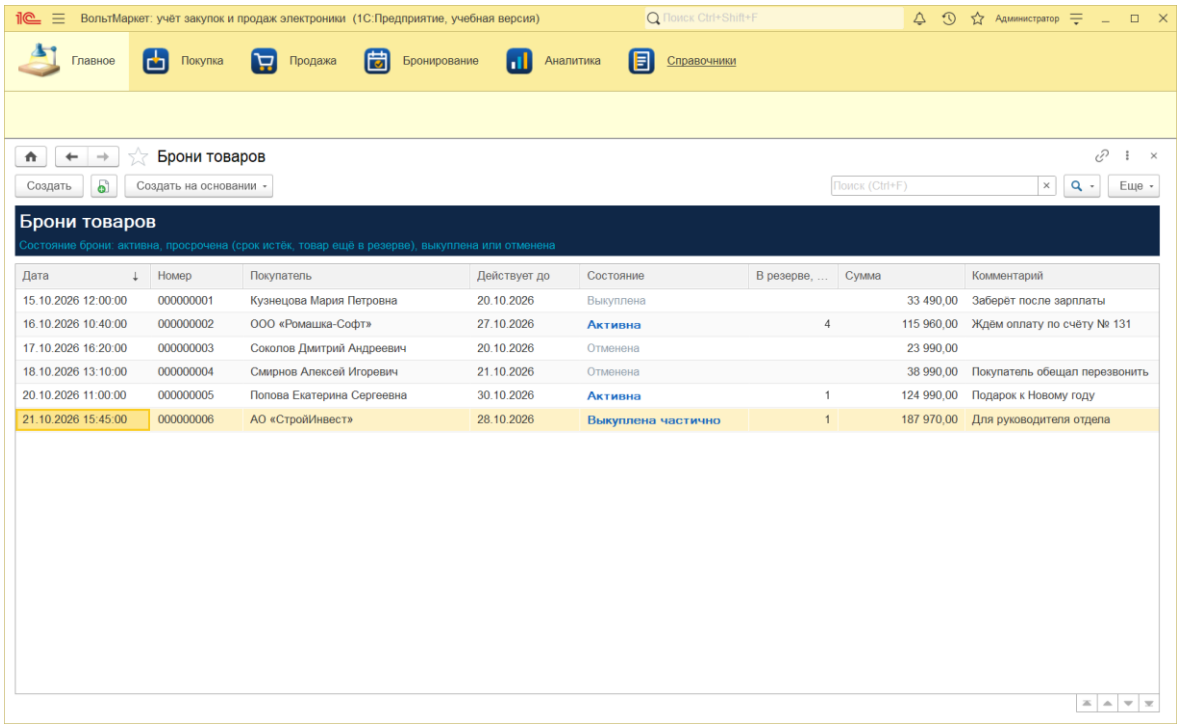


Рисунок А.44 – Список броней: бронь № 4 отменена

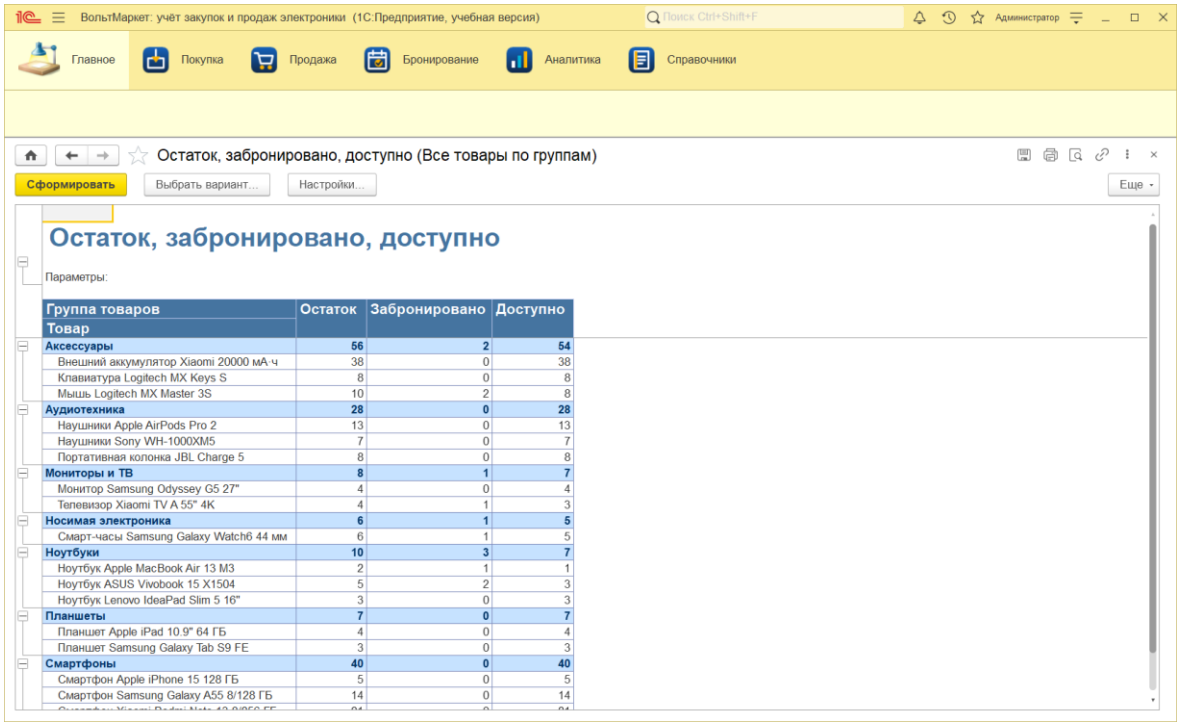


Рисунок А.45 – Отчёт «Остаток, забронировано, доступно»

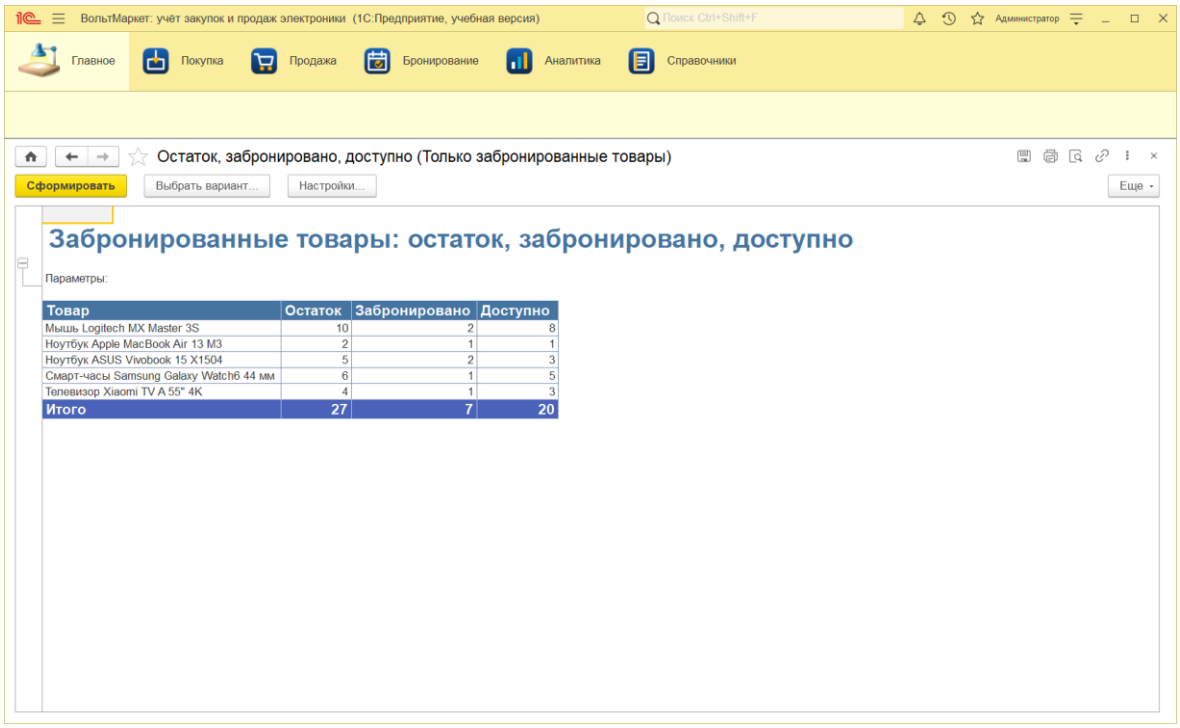


Рисунок А.46 – Вариант отчёта «Только забронированные товары»

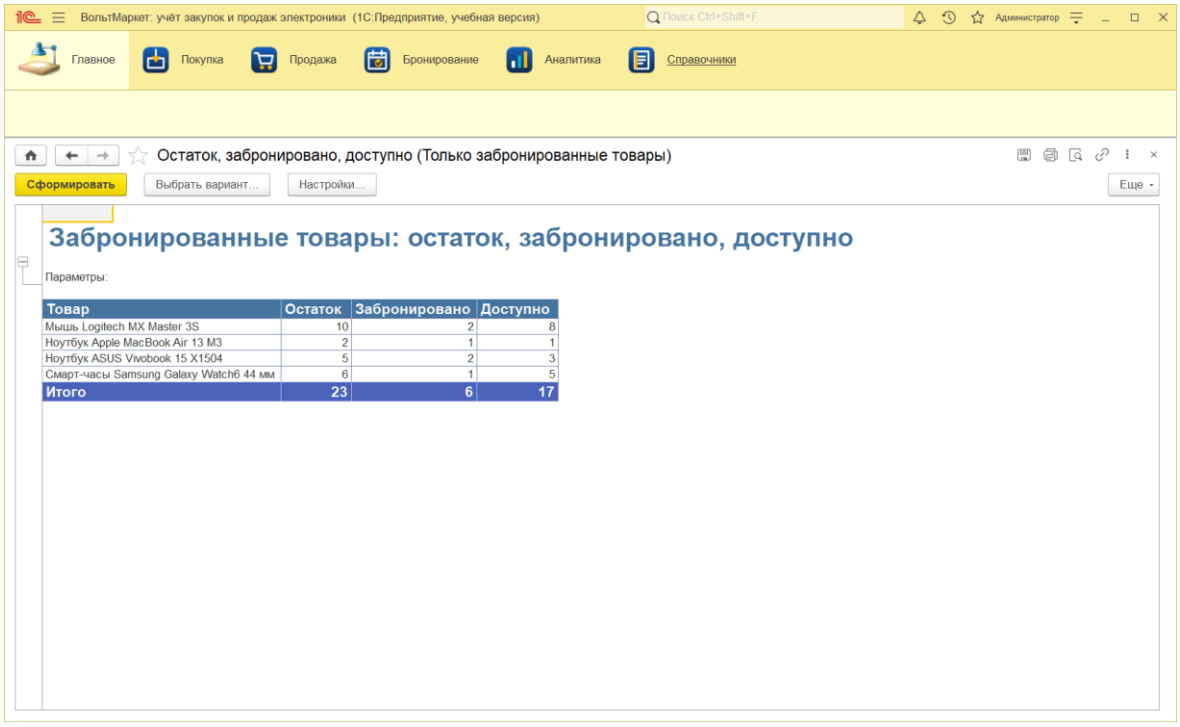


Рисунок А.47 – Отчёт после снятия брони № 4

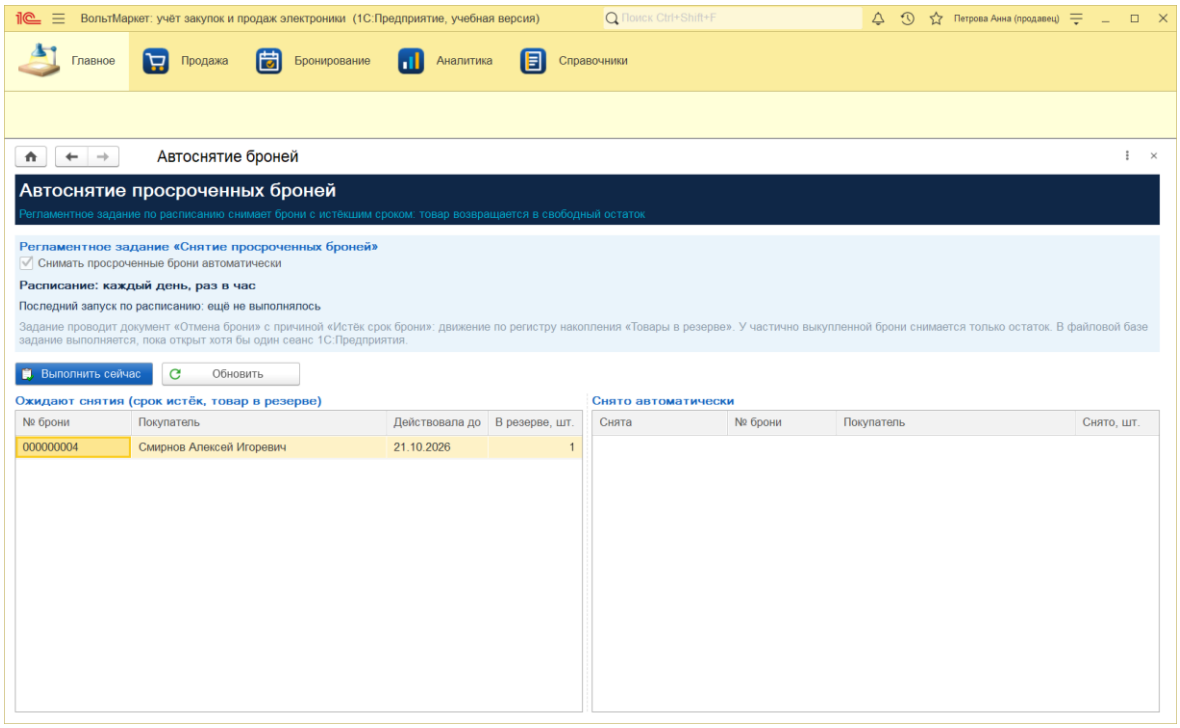


Рисунок А.48 – Форма «Автоснятие броней» у продавца

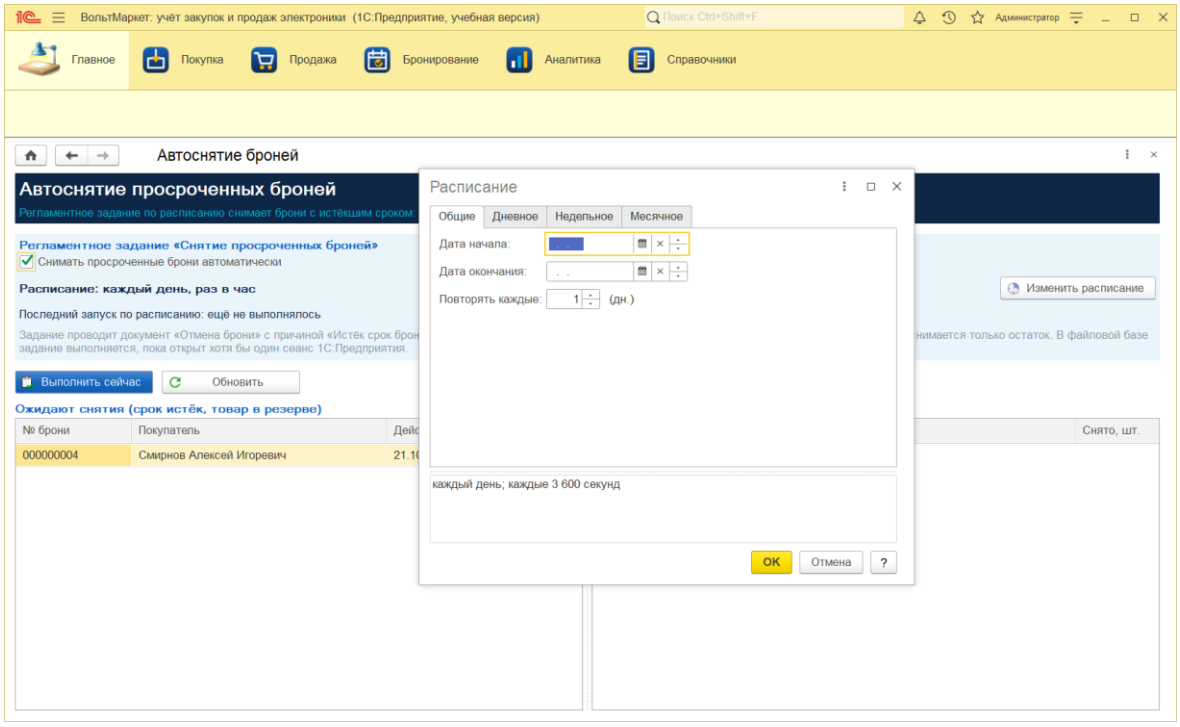


Рисунок А.49 – Окно расписания регламентного задания

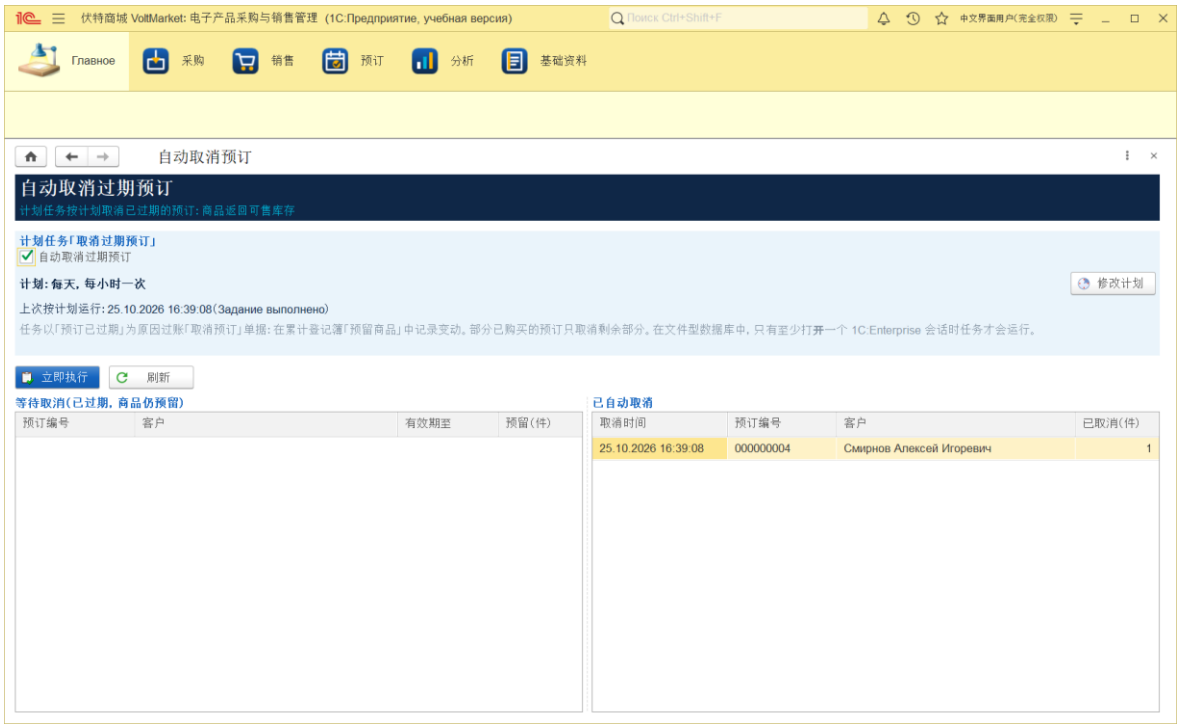


Рисунок А.50 – Форма «Автоснятие броней» на китайском языке

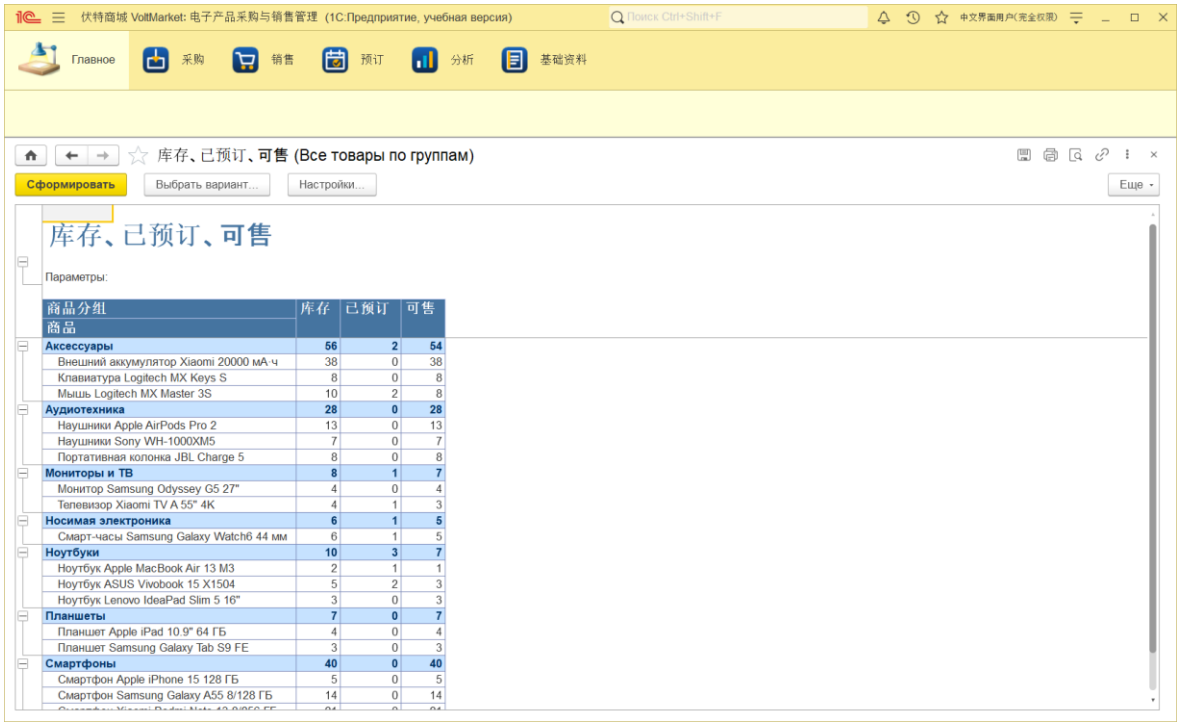


Рисунок А.51 – Отчёт «Остаток, забронировано, доступно» на китайском языке

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Журналы автоматизированной проверки

Журналы сформированы контрольным примером под каждым пользователем. Коды проверок: Б – бронирование, Р – регрессионные проверки, П – доработки интерфейса, А – автоснятие броней и отчёт «Остаток, забронировано, доступно» (версия 1.2.0, 25.10.2026). Запись «ОТКАЗ» с правильным сообщением в негативной проверке означает, что система сработала верно.

Таблица Б.1 – Журнал проверки: пользователь «Администратор»

Код	Проверка	Как ожидалось	Запись журнала
Б01	Бронь в пределах свободного остатка	Да	ПРОВЕДЁН; до: склад 21/резерв 0/свободно 21; после: склад 21/резерв 2/свободно 19
Б02	Бронь сверх свободного остатка	Да	VM-NB-003: на складе 2, в резерве 1, свободно 1; ОТКАЗ: Нельзя забронировать «Ноутбук Apple MacBook Air 13 M3»: требуется 2 шт., свободно 1 шт. (на складе 2 шт., уже в резерве 1 шт.)
Б03	Продажа при чужом резерве	Да	4 шт.: ОТКАЗ: Недостаточно свободного товара «Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504»: требуется 4 шт., на складе 5 шт., из них забронировано за другими покупателями 2 шт. Можно продать: 3 шт.; 3 шт.: ПРОВЕДЁН; после: VM-NB-002: на складе 2, в резерве 2, свободно 0
Б04	Продажа по брони	Да	ПРОВЕДЁН; строк из брони: 2; покупатель: ООО «Ромашка-Софт»; NB-002 склад 5→3, резерв 2→0, свободно 3→3; состояние: Выкуплена
Б05	Частичный выкуп брони	Да	ПРОВЕДЁН; состояние: Выкуплена частично; выкуплено 2, в резерве 2; VM-AC-001: на складе 10, в резерве 2, свободно 8
Б06	Отмена брони	Да	ПРОВЕДЁН; строк: 2; NB-002 свободно 3→5, склад 5→5; состояние: Отменена
Б07	Отмена сверх резерва	Да	ОТКАЗ: По брони в резерве только 1 шт. товара «Ноутбук Apple MacBook Air 13 M3» — снять с брони 2 шт. нельзя

Код	Проверка	Как ожидалось	Запись журнала
Б08	Защита брони от изменения	Да	Отмена проведения брони № 1: ОТКАЗ: По этой брони уже оформлены продажа или отмена — изменить или отменить проведение брони нельзя. Чтобы освободить оставшийся товар, оформите «Отмену брони».; перепроведение брони № 6: ОТКАЗ: По этой брони уже оформлены продажа или отмена — изменить или отменить проведение брони нельзя. Чтобы освободить оставшийся товар, оформите «Отмену брони».
Б09	Чужая бронь в продаже	Да	ОТКАЗ: Бронь оформлена на другого покупателя: ООО «Ромашка-Софт»
Б10	Срок брони раньше даты	Да	ОТКАЗ: Срок брони не может быть раньше даты документа
Б11	Просроченная бронь	Да	бронь № 4 до 21.10.2026: Срок истёк; в списке активных: Да, просрочена: Да; всего активных: 4
Б12	Отмена проведения продажи по брони	Да	продажа: ПРОВЕДЁН → бронь «Выкуплена»; отмена проведения продажи → бронь «Активна», в резерве 4 шт.
Б13	Продажа без брони при чужом резерве	Да	ПРОВЕДЁН; резерв брони № 2 до 4, после 4; VM-AC-001: на складе 7, в резерве 2, свободно 5
Б14	Права на бронирование	Да	роль Покупка: Нет; ПРОВЕДЁН
Б15	Согласованность отчётов	Да	Брони: забронировано 11, выкуплено 3, отменено 1, в резерве 7; Остатки: на складе 155, в резерве 7, свободно 148
Р01	Поступление	Да	ПРОВЕДЁН; цена последней закупки 16 975; сумма 84 875; склад 21→26
Р02	Поступление без поставщика	Да	ОТКАЗ: Поле "Поставщик" не заполнено
Р03	Поступление без товаров	Да	ОТКАЗ: Не введено ни одной строки в список "Товары"
Р04	Продажа сверх остатка	Да	ОТКАЗ: Недостаточно товара «Смартфон Samsung Galaxy A55 8/128 ГБ» на складе: требуется 999 шт., в наличии 14 шт.
Р05	Продажа и отмена проведения	Да	продажа: ПРОВЕДЁН, склад 21→20; отмена проведения: ПРОВЕДЁН, склад 21
Р06	Изменение товара	Да	роль Продажа: Нет; ЗАПИСАН
Р07	Товар без наименования	Да	проверка заполнения: Нет; Поле "Наименование" не заполнено
Р08	Цена с текущей даты	Да	цена вчера 14 990, с сегодняшнего дня 15 990; после удаления записи цена снова 14 990

Код	Проверка	Как ожидалось	Запись журнала
Р09	Фото товара	Да	фото записано: 5 625 байт (исходное 5 625); после удаления фото: нет фото (заглушка)
Р10	Печатные формы	Да	Расходная накладная № 000000016 от 22 октября 2026 г. (16 строк); Бланк брони № 000000005 от 20 октября 2026 г.; Бронь действует до: 30 октября 2026 г.
Р11	Анализ продаж	Да	2026 год: продано 54 шт., выручка 1 729 760, себестоимость 1 428 763,34, прибыль 300 996,66; с 01.10.2026: выручка 1 039 690
П01	Поиск по артикулу и названию	Да	VM-SP-003 → Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 8/256 ГБ; JBL → Портативная колонка JBL Charge 5; Samsung → найдено 4; «нет такого» → 0
П02	Цена последней закупки	Да	последняя цена закупки VM-SP-001: 27 160
А01	Снятие просроченных броней	Да	просрочено до запуска: 1; снято: 1; ошибок: 0; бронь № 4: Отменена; отмена: Отмена брони 000000002, причина «Истёк срок брони», авто Да; VM-TV-002 свободно 3→4; просрочено после: 0
А02	Бронь с неистёкшим сроком не снимается	Да	ПРОВЕДЁН; срок до 25.10.2026; после запуска: Активна, в резерве 1 шт.; всего снято заданием: 1
А03	Частично выкупленная бронь	Да	бронь ПРОВЕДЁН, продажа ПРОВЕДЁН; снято заданием 2 шт.; состояние: Закрыта (выкуп и отмена) (выкуплено 1, отменено 2, в резерве 0); VM-AC-003 склад 38→38, свободно 36→38
А04	Повторный запуск без дублей	Да	первый запуск: снято 1; второй запуск: снято 0, ошибок 0; документов «Отмена брони» после первого 2, после второго 2
А05	Отчёт совпадает с регистрами	Да	строк отчёта: 17, расхождений с регистрами: 0; итог: остаток 155 (РН ОстаткиТоваров 155), забронировано 7 (РН ТоварыВРезерве 7), доступно 148; VM-NB-002: остаток 5, забронировано 2, доступно 3
А06	Регламентное задание и расписание	Да	задание «Снятие просроченных броней»; метод РаботаСБронями.СнятиеПросроченныхБронейПоРасписанию; расписание: каждый день; каждые 3 600 секунд

Таблица Б.2 – Журнал проверки: пользователь «Продавец»

Код	Проверка	Как ожидалось	Запись журнала
Б01	Бронь в пределах свободного остатка	Да	ПРОВЕДЁН; до: склад 21/резерв 0/свободно 21; после: склад 21/резерв 2/свободно 19
Б02	Бронь сверх свободного остатка	Да	VM-NB-003: на складе 2, в резерве 1, свободно 1; ОТКАЗ: Нельзя забронировать «Ноутбук Apple MacBook Air 13 M3»: требуется 2 шт., свободно 1 шт. (на складе 2 шт., уже в резерве 1 шт.)
Б03	Продажа при чужом резерве	Да	4 шт.: ОТКАЗ: Недостаточно свободного товара «Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504»: требуется 4 шт., на складе 5 шт., из них забронировано за другими покупателями 2 шт. Можно продать: 3 шт.; 3 шт.: ПРОВЕДЁН; после: VM-NB-002: на складе 2, в резерве 2, свободно 0
Б04	Продажа по брони	Да	ПРОВЕДЁН; строк из брони: 2; покупатель: ООО «Ромашка-Софт»; NB-002 склад 5→3, резерв 2→0, свободно 3→3; состояние: Выкуплена
Б05	Частичный выкуп брони	Да	ПРОВЕДЁН; состояние: Выкуплена частично; выкуплено 2, в резерве 2; VM-AC-001: на складе 10, в резерве 2, свободно 8
Б06	Отмена брони	Да	ПРОВЕДЁН; строк: 2; NB-002 свободно 3→5, склад 5→5; состояние: Отменена
Б07	Отмена сверх резерва	Да	ОТКАЗ: По брони в резерве только 1 шт. товара «Ноутбук Apple MacBook Air 13 M3» — снять с брони 2 шт. нельзя
Б08	Защита брони от изменения	Да	Отмена проведения брони № 1: ОТКАЗ: По этой брони уже оформлены продажа или отмена — изменить или отменить проведение брони нельзя. Чтобы освободить оставшийся товар, оформите «Отмену брони».; перепроведение брони № 6: ОТКАЗ: По этой брони уже оформлены продажа или отмена — изменить или отменить проведение брони нельзя. Чтобы освободить оставшийся товар, оформите «Отмену брони».
Б09	Чужая бронь в продаже	Да	ОТКАЗ: Бронь оформлена на другого покупателя: ООО «Ромашка-Софт»
Б10	Срок брони раньше даты	Да	ОТКАЗ: Срок брони не может быть раньше даты документа
Б11	Просроченная бронь	Да	бронь № 4 до 21.10.2026: Срок истёк; в списке активных: Да, просрочена: Да; всего активных: 4

Код	Проверка	Как ожидалось	Запись журнала
Б12	Отмена проведения продажи по брони	Да	продажа: ПРОВЕДЁН → бронь «Выкуплена»; отмена проведения продажи → бронь «Активна», в резерве 4 шт.
Б13	Продажа без брони при чужом резерве	Да	ПРОВЕДЁН; резерв брони № 2 до 4, после 4; VM-AC-001: на складе 7, в резерве 2, свободно 5
Б14	Права на бронирование	Да	роль Покупка: Нет; ПРОВЕДЁН
Б15	Согласованность отчётов	Да	Брони: забронировано 11, выкуплено 3, отменено 1, в резерве 7; Остатки: на складе 155, в резерве 7, свободно 148
Р04	Продажа сверх остатка	Да	ОТКАЗ: Недостаточно товара «Смартфон Samsung Galaxy A55 8/128 ГБ» на складе: требуется 999 шт., в наличии 14 шт.
Р05	Продажа и отмена проведения	Да	продажа: ПРОВЕДЁН, склад 21→20; отмена проведения: ПРОВЕДЁН, склад 21
Р06	Изменение товара	Да	роль Продажа: Да; ОТКАЗ: Нарушение прав доступа!
Р08	Цена с текущей даты	Да	цена вчера 14 990, с сегодняшнего дня 15 990; после удаления записи цена снова 14 990
Р10	Печатные формы	Да	Расходная накладная № 000000016 от 22 октября 2026 г. (16 строк); Бланк брони № 000000005 от 20 октября 2026 г.; Бронь действует до: 30 октября 2026 г.
Р11	Анализ продаж	Да	2026 год: продано 54 шт., выручка 1 729 760, себестоимость 1 428 763,34, прибыль 300 996,66; с 01.10.2026: выручка 1 039 690
П01	Поиск по артикулу и названию	Да	VM-SP-003 → Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 8/256 ГБ; JBL → Портативная колонка JBL Charge 5; Samsung → найдено 4; «нет такого» → 0
А01	Снятие просроченных броней	Да	просрочено до запуска: 1; снято: 1; ошибок: 0; бронь № 4: Отменена; отмена: Отмена брони 000000002, причина «Истёк срок брони», авто Да; VM-TV-002 свободно 3→4; просрочено после: 0
А02	Бронь с неистёкшим сроком не снимается	Да	ПРОВЕДЁН; срок до 25.10.2026; после запуска: Активна, в резерве 1 шт.; всего снято заданием: 1
А03	Частично выкупленная бронь	Да	бронь ПРОВЕДЁН, продажа ПРОВЕДЁН; снято заданием 2 шт.; состояние: Закрыта (выкуп и отмена) (выкуплено 1, отменено 2, в резерве 0); VM-AC-003 склад 38→38, свободно 36→38

Код	Проверка	Как ожидалось	Запись журнала
А04	Повторный запуск без дублей	Да	первый запуск: снято 1; второй запуск: снято 0, ошибок 0; документов «Отмена брони» после первого 2, после второго 2
А05	Отчёт совпадает с регистрами	Да	строк отчёта: 17, расхождений с регистрами: 0; итог: остаток 155 (РН ОстаткиТоваров 155), забронировано 7 (РН ТоварыВРезерве 7), доступно 148; VM-NB-002: остаток 5, забронировано 2, доступно 3
А06	Регламентное задание и расписание	Да	задание «Снятие просроченных броней»; метод РаботаСБронями.СнятиеПросроченныхБронейПоРасписанию; расписание: каждый день; каждые 3 600 секунд

Таблица Б.3 – Журнал проверки: пользователь «Закупщик»

Код	Проверка	Как ожидалось	Запись журнала
Б14	Права на бронирование	Да	роль Покупка: Да; ОТКАЗ: Нарушение прав доступа!
Р01	Поступление	Да	ПРОВЕДЁН; цена последней закупки 16 975; сумма 84 875; склад 21→26
Р02	Поступление без поставщика	Да	ОТКАЗ: Поле "Поставщик" не заполнено
Р03	Поступление без товаров	Да	ОТКАЗ: Не введено ни одной строки в список "Товары"
Р06	Изменение товара	Да	роль Продажа: Нет; ЗАПИСАН
Р07	Товар без наименования	Да	проверка заполнения: Нет; Поле "Наименование" не заполнено
Р09	Фото товара	Да	фото записано: 5 625 байт (исходное 5 625); после удаления фото: нет фото (заглушка)
П01	Поиск по артикулу и названию	Да	VM-SP-003 → Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 8/256 ГБ; JBL → Портативная колонка JBL Charge 5; Samsung → найдено 4; «нет такого» → 0
П02	Цена последней закупки	Да	последняя цена закупки VM-SP-001: 27 160

Для пользователей «Продавец» и «Закупщик» в таблицах приведены проверки операций, доступных их ролям, и проверки прав (Б14, Р06).

Операции чужой роли под этими пользователями завершаются сообщением «Нарушение прав доступа», что соответствует разграничению прав.